

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Цикловая комиссия технологии сварки и судостроения

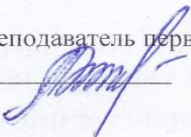
Резник А.С.

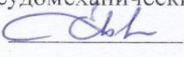
ХИМИЯ

КУРС ЛЕКЦИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОФИЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

(Часть 1 Неорганическая химия)

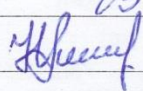
Керчь, 2021 г.

Составитель: Резник А.С., преподаватель первой категории Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Рецензент: Дубинец Е.А., к.т.н., преподаватель первой категории цикловой комиссии судомеханических дисциплин Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Курс лекций рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии технологии сварки и судостроения СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ»,

Протокол № 4 от 03. 2021 г.

Председатель ЦК  Н.П. Лещенко

Курс лекций утверждён на заседании учебно-методического совета СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ»,

Протокол № 8 от 31. 03. 2021 г.

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1.1 Основные понятия и законы	5
1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома	9
1.3 Строение вещества	23
1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация	37
1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства	50
1.6 Химические реакции	73
1.7 Металлы и неметаллы	80
Список литературы	88
Приложение А Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде	89

ВВЕДЕНИЕ

Химия является одной из фундаментальных естественнонаучных дисциплин. Это значит, что она описывает мир на определённом уровне строения материи, а именно на атомно-молекулярном, в ней рассматриваются лишь вещества определённого состава (химические вещества) и превращения этих веществ (химические превращения, реакции). Понимание проблем и процессов на атомно-молекулярном уровне необходимо для студента любой технической специальности, поскольку ему обязательно приходится иметь дело с различными веществами, материалами и химическими реакциями. Как всякая фундаментальная наука, она вооружает технику решения специфических (в данном случае – химических) задач.

Химия изучает состав, структуру веществ органического и неорганического происхождения, способности веществ к взаимодействию и изучает явления перехода химической энергии в тепловую, электрическую, световую и др. Значение химии в существовании и развитии человечества огромно и значимо. Достаточно сказать, что ни одна отрасль производства не обходится без химии.

Курс лекций по дисциплине «Химия» предназначен для студентов 1 курса специальности 22.02.06 Сварочное производство. Курс лекций составлен на основании утвержденной рабочей программы дисциплины.

В курсе лекций рассмотрены вопросы общей и неорганической химии, в него входит общая характеристика химических элементов и веществ, их физических и химических свойств, применение и получение. Теоретический материал дополнен соответствующим наглядным иллюстративным материалом и вопросами для самоконтроля

Курс лекций по дисциплине «Химия» направлен на:

- углубление и расширение теоретических знаний студентов,
- систематизацию и закрепление полученных знаний
- формирование самостоятельности мышления
- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления

1 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

1.1 Основные понятия и законы

1.1.1 Основные понятия химии

Химия - это наука о веществах, их свойствах и превращениях, происходящих в результате химических реакций, а также о фундаментальных законах, которым эти превращения подчиняются.

Поскольку все вещества состоят из атомов, которые благодаря химическим связям способны формировать молекулы, то химия занимается в основном изучением взаимодействий между атомами и молекулами, полученными в результате таких взаимодействий. Каждое вещество обладает набором характерных признаков – свойств, которые отличают одно вещество от другого. При изменении условий одни вещества могут превращаться в другие – происходит химическая реакция. На базе химических знаний создаются новые технологии, позволяющие получать принципиально новые вещества и материалы, металлы и сплавы, полупроводниковые и сверхпроводниковые материалы, лекарственные препараты, красители, синтетические материалы и т.д.

Основные понятия химии:

Атом — мельчайшая, химически неделимая, электронейтральная частица вещества. Состоит из ядра и электронной оболочки. Каждый атом принадлежит определённому химическому элементу

Химический элемент – это вид атомов с одинаковым положительным зарядом ядра и одинаковым строением электронных оболочек. Каждый химический элемент имеет название, порядковый номер, и положение в периодической таблице Менделеева. В настоящее время известно 118 химических элементов. Каждый элемент обозначен символом, который представляет одну или две буквы из его латинского названия (например, водород обозначен буквой Н — первой буквой его латинского названия Hydrogenium).

Молекула — наименьшая частица вещества, сохраняющая его химические свойства. Состоит из атомов.

Вещество - вид материи с определёнными химическими и физическими свойствами. Совокупность атомов, атомных частиц или молекул, находящаяся в определённом агрегатном состоянии. Из веществ состоят физические тела (медь - вещество, а медная монета - физическое тело).

Простое вещество - вещество, состоящее из атомов одного химического элемента: водород, кислород и т.д.

Сложное вещество - вещество, состоящее из атомов разных химических элементов: кислоты, вода и др.

Свойства — совокупность признаков по которым одни вещества отличаются от других, они бывают химическими и физическими.

Физические свойства — признаки вещества, при характеристике которых вещество не изменяет свой химический состав (плотность, агрегатное состояние, температуры плавления и кипения и т. п.)

Химические свойства — способность веществ взаимодействовать с другими веществами или изменяться под действием определённых условий. Результатом является превращение одного вещества или веществ в другие вещества.

Многие химические элементы образуют не одно, а несколько простых веществ. Такое явление называют **аллотропией**, а **каждое из этих простых веществ – аллотропной модификацией данного элемента**. Существование таких модификаций обусловлено неодинаковой кристаллической структурой простых веществ или различным числом атомов, входящих в состав молекул отдельных аллотропных форм. Вследствие этого аллотропные модификации химического элемента различаются физическими свойствами и химической активностью. Например, алмаз и графит резко отличаются физическим и химическим свойствам, однако являются модификациями одного химического элемента – углерода.

Одной из важнейших характеристик атомов и молекул является их **масса**. Абсолютные величины (т.е. массы, выраженные в граммах) очень малы, например, масса атома водорода равна $1,67 \cdot 10^{-24}$ г.

Поэтому для практических целей введена **атомная единица массы (а.е.м.)**, которая составляет $1/12$ часть массы атома изотопа углерода с массовым числом, равным 12: $1 \text{ а.е.м.} = 1,667 \cdot 10^{-24}$ г.

Масса атома, выраженная в атомных единицах массы, называется относительной атомной массой и обозначается A_r . Относительная атомная масса является безразмерной величиной и показывает во сколько раз масса данного атома больше $1/12$ массы ^{12}C .

Например, $A_r(\text{S}) = 32$ Масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы, называется относительной молекулярной массой и обозначается M_r . Зная формулу химического соединения, можно рассчитать его молекулярную массу как сумму относительных атомных масс всех входящих в его состав атомов.

Например, $M_r(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \cdot A_r(\text{H}) + A_r(\text{S}) + 4 \cdot A_r(\text{O}) = 2 \cdot 1 + 32 + 4 \cdot 16 = 98$

В химии широко применяется **единица количества вещества – моль**.

Моль – это количество вещества, содержащее столько структурных единиц (атомов, молекул, ионов и др.) данного вещества, сколько их содержится в 12 г изотопа углерода ^{12}C . Вычислено, что в 12 г ^{12}C содержится $6,02 \cdot 10^{23}$ атомов. Это число называется числом Авогадро и обозначается N_A . Следовательно, в одном моле любого вещества содержится $6,02 \cdot 10^{23}$ частиц.

Масса одного моля вещества называется молярной массой вещества и обозначается M .

Молярная масса вещества представляет собой отношение массы вещества (m) к количеству вещества (v):

$$M = m/v.$$

Молярную массу обычно выражают в граммах на моль (г/моль) и численно она равна относительной молекулярной массе. Например, $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98$ г/моль.

Объем, занимаемый одним молем газа при нормальных условиях (температура 0°C , давление 760 мм рт. ст. или 101, 325 кПа), называют молярным объемом. Он обозначается V_m и равен 22,4 л/моль.

Атомно-молекулярное учение

Атомно-молекулярное учение развил и впервые применил в химии великий русский ученый Ломоносов.

Основные положения атомно-молекулярного учения можно сформулировать так:

- ✓ Существуют вещества с молекулярным и немолекулярным строением.
- ✓ Между молекулами имеются промежутки, размеры которых зависят от агрегатного состояния вещества и температуры. Наибольшие расстояния имеются между молекулами газов. Этим объясняется их легкая сжимаемость. Труднее сжимаются жидкости, где промежутки между молекулами значительно меньше. В твердых веществах промежутки между молекулами еще меньше, поэтому они почти не сжимаются.
- ✓ Молекулы находятся в непрерывном движении. Скорость движения молекул зависит от температуры. С повышением температуры скорость движения молекул возрастает.
- ✓ Между молекулами существуют силы взаимного притяжения и отталкивания. В наибольшей степени эти силы выражены в твердых веществах, в наименьшей — в газах.
- ✓ Молекулы состоят из атомов, которые, как и молекулы, находятся в непрерывном движении.
- ✓ Атомы одного вида отличаются от атомов другого вида массой и свойствами.
- ✓ При физических явлениях молекулы сохраняются, при химических, как правило, разрушаются.
- ✓ У веществ с молекулярным строением в твердом состоянии в узлах кристаллических решеток находятся молекулы. Связи между молекулами,

расположенными в узлах кристаллической решетки, слабые и при нагревании разрываются. Поэтому вещества с молекулярным строением, как правило, имеют низкие температуры плавления.

✓ У веществ с немолекулярным строением в узлах кристаллических решеток находятся атомы или другие частицы. Между этими частицами существуют сильные химические связи, для разрушения которых требуется много энергии. Поэтому вещества с немолекулярным строением имеют высокие температуры плавления.

1.1.2 Основные законы химии

Стехиометрия - система законов, правил и терминов, обосновывающих расчёты состава веществ и количественных [относительных] соотношений между массами (объёмами для газов) веществ в химических реакциях.

Основным законом химии является **закон сохранения массы веществ**, который вывел русский ученый Ломоносов М.В. в 1748 г.: **масса веществ, вступающих в реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции**. Таким образом, в химической реакции число взаимодействующих атомов остается неизменным, происходит только их перегруппировка с разрушением исходных веществ.

С законом сохранения массы веществ тесно связан **закон сохранения энергии: энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, но одни ее виды могут превращаться в другие в строго эквивалентных количествах**. Например, при разложении солей под действием электрического тока электрическая энергия превращается в химическую, при разрядке аккумулятора происходит обратный процесс – превращение химической энергии в электрическую.

В 1799 г. французский ученый Жозеф Луи Пруст сформулировал **закон постоянства состава: каждое химическое соединение имеет постоянный качественный и количественный состав независимо от способа его получения**.

В 1811 г. итальянский ученый Амедео Авогадро выдвинул гипотезу, которая была впоследствии подтверждена большим числом экспериментальных данных и названа **законом Авогадро: в равных объемах газов при одинаковых условиях (давлении и температуре) содержится равное число молекул**. Из закона Авогадро можно вывести следствие: при нормальных условиях 1 моль любого газа занимает объем, равный 22,4 л.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что изучает наука химия?
2. Что такое атом?

3. Что характеризует атомная единица массы?
4. Как можно посчитать относительную молекулярную массу?
5. Дайте определения понятиям «атом», «молекула», «вещество»
6. Опишите основные принципы атомно-молекулярного учения
7. Сформулируйте основные законы химии

Рекомендуемая литература: 1,3,4

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома

1.2.1 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

Периодический закон Д.И. Менделеева и периодическая система химических элементов имеет большое значение в развитии химии. Периодический закон – величайшее достижение химической науки, основа всей современной химии. С его открытием химия перестала быть описательной наукой, в ней стало возможным научное предвидение.

Периодический закон открыт Д. И. Менделеевым в 1869 г. Ученый сформулировал этот закон так: **«Свойства простых тел, также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов».**

Более детальное изучение строения вещества показало, что периодичность свойств элементов обусловлена не атомной массой, а электронным строением атомов. Заряд ядра является характеристикой, определяющей электронное строение атомов, а следовательно, и свойства элементов.

Поэтому в современной формулировке Периодический закон звучит так: свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от порядкового номера (от величины заряда ядра их атомов).

Выражением Периодического закона является **периодическая система химических элементов.**

До Менделеева многие пытались систематизировать элементы, наиболее близко подошел Майер (Германия). В 1864 г. в своей книге он привел таблицу, в которой элементы были также расположены в порядке возрастания их атомных масс,

но в эту таблицу Майер поместил всего 27 элементов, меньше половины, известных в то время. Заслуга Менделеева, что в его таблице нашлось место не только всем известным элементам, но были оставлены пустые места для еще не открытых элементов (экабор – Sc, экаалюминий – Ga, экасилиций – Ge).

Структура периодической системы элементов Д. М. Менделеева.

Периодическая система элементов изображением периодического закона. Их известно более 500, но наиболее широко используются три: 1) короткая, 8-клеточная; 2) полудлинная, 18-клеточная; 3) длиннопериодичная, 32-клеточная.

Во всех таблицах элементы располагаются в порядке возрастания заряда ядер их атомов. Физической основой структуры периодической системы элементов служит определенная конфигурация атомов по мере роста порядкового (атомного) номера элемента Z .

В зависимости от того, какой энергетический подуровень заполняется электронами последним, различают четыре электронных семейства s-, p-, d-, f-элементов:

- 1) s-элементы – последним заполняется s-подуровень внешнего энергетического уровня;
- 2) p-элементы – p-подуровень внешнего энергетического уровня;
- 3) d-элементы – d-подуровень предпоследнего энергетического уровня;
- 4) f-элементы – f-подуровень третьего снаружи уровня.

Элементы со сходной электронной конфигурацией внешних энергетических уровней обладают и сходными химическими свойствами. Химические элементы по структуре невозбужденных атомов подразделяются на естественные совокупности, что отражено в периодической системе в виде горизонтальных и вертикальных рядов – периодов и групп.

Группа – столбец периодической системы, в котором объединены химические элементы, обладающие химическим сходством вследствие сходных электронных конфигураций валентного слоя. Это основополагающий принцип построения периодической системы. Рассмотрим это на примере элементов первых двух групп.

Таблица 1.1

Элемент	Конфигурация валентных электронов	Элемент	Конфигурация валентных электронов
H	1s1		
Li	2s1	Be	2s2
Na	3s1	Mg	3s2
K	4s1	Ca	4s2
Rb	5s1	Sr	5s2
Cs	6s1	Ba	6s2

Из таблицы 1.1 видно, что элементы первой группы главной подгруппы имеют один валентный электрон. Элементы второй группы главной подгруппы имеют два валентных электрона.

Некоторые главные подгруппы имеют свои особенные названия:

Таблица 1.2

I-a	Щелочные металлы
II-a	Щелочноземельные металлы
V-a	Пниктогены
VI-a	Халькогены
VII-a	Галогены
VIII-a	Благородные (инертные) газы

Строка, называемая периодом, - это последовательность элементов, расположенных в порядке увеличения зарядов их ядер, которая начинается с щелочного металла (или водорода) и заканчивается благородным газом. Номер периода равен количеству электронных уровней в атоме.

Первый период отличается от других тем, что там находятся всего 2 элемента: водород H и гелий He.

Во втором периоде находятся 8 элементов (Li — Ne). Литий Li – щелочной металл начинает период, а замыкает его благородный газ неон Ne.

В третьем периоде, также как и во втором находятся 8 элементов (Na — Ar). Начинает период щелочной металл натрий Na, а замыкает его благородный газ аргон Ar.

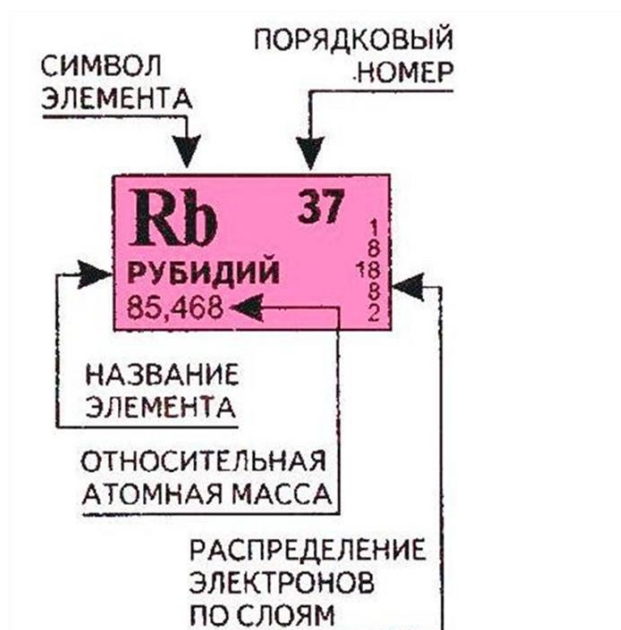
В четвёртом периоде находятся 18 элементов (K — Kr) – Менделеев его обозначил как первый большой период. Начинается он также с щелочного металла Калия, а заканчивается инертным газом криптон Kr. В состав больших периодов входят переходные элементы (Sc — Zn) — d-элементы.

В пятом периоде, аналогично четвертому находятся 18 элементов (Rb — Xe) и структура его сходна с четвёртым. Начинается он также с щелочного металла рубидия Rb, а заканчивается инертным газом ксеноном Xe. В состав больших периодов входят переходные элементы (Y — Cd) — d-элементы.

Шестой период состоит из 32 элементов (Cs — Rn). Кроме 10 d-элементов (La, Hf — Hg) в нем находится ряд из 14 f-элементов (лантаноиды) — Ce — Lu

Седьмой период не закончен. Он начинается с Франция Fr, можно предположить, что он будет содержать, также как и шестой период, 32 элемента, которые уже найдены (до элемента с $Z = 118$).

На пересечении периодов и групп образуются «клетки», в которых располагаются химические элементы в порядке увеличения их атомной массы и заряда ядра.



1.2.2 Строение атома

Состав атома

Атом состоит из атомного ядра и электронной оболочки. Ядро атома состоит из протонов (p^+) и нейтронов (n^0). Ядро в 10000 раз меньше атома, однако практически вся его масса сосредоточена именно в ядре. Протоны и нейтроны связаны друг с другом с помощью сильного ядерного взаимодействия. Масса протона примерно равна массе нейтрона, но при этом в 1840 раз больше массы электрона. Протоны и нейтроны имеют в химии общее название – **нуклоны**. Сам атом является электронейтральным.

Число протонов $N(p^+)$ равно заряду ядра (Z) и порядковому номеру элемента в естественном ряду элементов (и в периодической системе элементов).

$$N(p^+) = Z$$

Сумма числа нейтронов $N(n^0)$, обозначаемого просто буквой N , и числа протонов Z называется массовым числом и обозначается буквой A .

$$A = Z + N$$

Электронная оболочка атома состоит из движущихся вокруг ядра электронов (e^-). Число электронов $N(e^-)$ в электронной оболочке нейтрального атома равно числу протонов Z в его ядре. Масса протона примерно равна массе нейтрона и в 1840 раз больше массы электрона, поэтому масса атома практически равна массе ядра. Форма атома - сферическая. Радиус ядра примерно в 100000 раз меньше радиуса атома.

Ранее рассматривалось понятие «химический элемент», химический элемент - вид атомов (совокупность атомов) с одинаковым зарядом ядра (с одинаковым числом протонов в ядре).

Изотоп - совокупность атомов одного элемента с одинаковым числом нейтронов в ядре (или вид атомов с одинаковым числом протонов и одинаковым числом нейтронов в ядре). Разные изотопы отличаются друг от друга числом нейтронов в ядрах их атомов. Обозначение отдельного атома или изотопа

${}^A_Z\text{Э}$ (Э - символ элемента), например: ${}^1_1\text{H}$, ${}^{32}_{16}\text{O}$, ${}^{35}_{17}\text{Cl}$. Например, изотопы водорода: протий, дейтерий и тритий. Ядро протия состоит из одного протона, дейтерия – из одного протона и одного нейтрона, трития – из одного протона и двух нейтронов.

Строение электронной оболочки атома

Электрон является отрицательно заряженной частицей. Электронная оболочка состоит из движущихся вокруг ядра электронов. Электроны имеют свойства притягиваться к ядру, а между друг друг на них оказывает влияние кулоновское взаимодействие. Чтобы преодолеть притяжения ядра, электроны должны получать энергию от внешнего источника. Чем дальше электрон находится от ядра, тем меньше энергии для этого необходимо.

Электроны характеризуются двойственной природой: они имеют свойства и частицы, и волны. Для движущегося электрона невозможно указать его точное местоположение, можно лишь определить вероятность нахождения электрона в различных частях внутриатомного пространства. **Область пространства, в которой наиболее вероятно нахождение электрона, называется атомной орбиталью (АО).** Каждой орбитали соответствует электронное облако. **Орбитали реальных атомов в основном (невозбужденном) состоянии бывают четырех типов: s, p, d и f.** **Электронное облако** - часть пространства, в которой электрон можно обнаружить с вероятностью 90 (или более) процентов. Примечание: иногда понятия "атомная орбиталь" и "электронное облако" не различают, называя и то, и другое "атомной орбиталью". На рисунке 1.1 приведены формы атомных орбиталей.

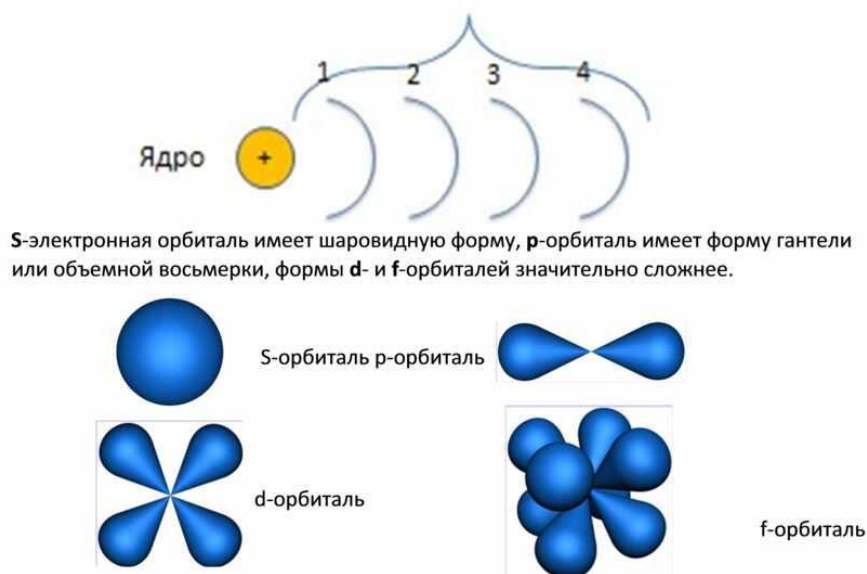


Рисунок 1.1 – Формы атомных орбиталей

Электронная оболочка атома слоистая. Электронный слой образован электронными облаками одинакового размера. Орбитали одного слоя образуют электронный ("энергетический") уровень. Однотипные орбитали одного уровня группируются в электронные (энергетические) подуровни: s-подуровень (состоит из одной s-орбитали), условное обозначение - □. p-подуровень (состоит из трех p-орбиталей), условное обозначение - □□□.

d-подуровень (состоит из пяти d-орбиталей), условное обозначение - $\square\square\square\square\square$.
f-подуровень (состоит из семи f-орбиталей), условное обозначение - $\square\square\square\square\square\square\square$.

Энергии орбиталей одного подуровня одинаковы. При обозначении подуровней к символу подуровня добавляется номер слоя (электронного уровня), например: 2s, 3p, 5d означает s-подуровень второго уровня, p-подуровень третьего уровня, d-подуровень пятого уровня. Общее число подуровней на одном уровне равно номеру уровня n. Общее число орбиталей на одном уровне равно n^2 . Соответственно этому, общее число облаков в одном слое равно также n^2 .

Порядок заполнения электронами орбиталей атома определяется тремя законами природы (формулировки даны упрощенно):

1. Принцип наименьшей энергии - Орбитали заполняются в порядке увеличения энергии, снизу вверх. Каждый электрон располагается так, чтобы его энергия была минимальной, т. е. среди свободных орбиталей он выбирает орбиталь с самой низкой энергией.

2. Принцип Паули - на одной орбитали не может быть больше двух электронов, обладающих равной энергией, но отличающихся особым свойством, спином.

Графически орбиталь принято изображать в виде квадрата, а электроны — в виде стрелок, направленных вверх или вниз. Стрелки, направленные в противоположные стороны, означают электроны с двумя противоположными спинами.

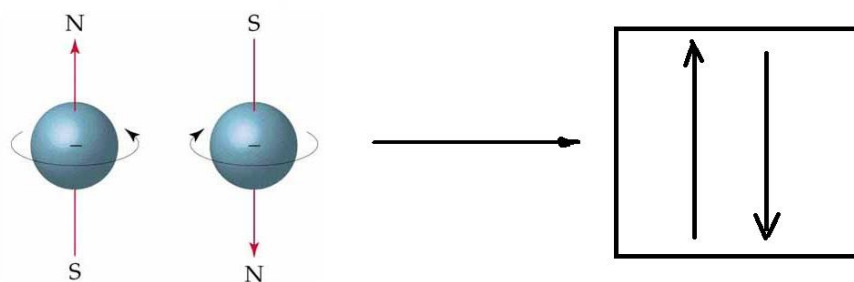
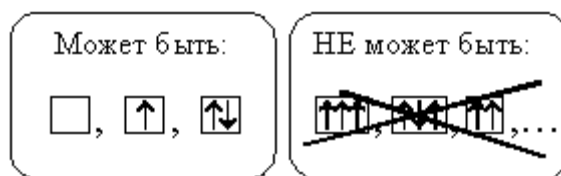
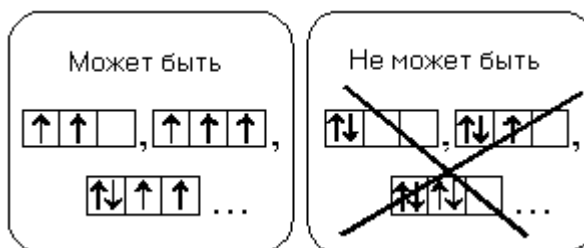


Рисунок 1.2

Если два электрона находятся на одной орбитали, то они обладают противоположными спинами (стрелки направлены в разные стороны). Такие электроны называют спаренными. Если на орбитали находится только один электрон, то его называют неспаренным.



3. Правило Хунда - Атом в основном состоянии должен иметь максимально возможное число неспаренных электронов в пределах определенного подуровня. Общее число электронов на электронном уровне (или в электронном слое) равно $2n^2$.



Распределение подуровней по энергиям выражается рядом (в порядке увеличения энергии):

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p ...

Обратите внимание, что 4s-орбиталь обладает меньшей энергией, чем 3d-орбиталь. Это означает, что в первую очередь электроны заполняют 4s-подуровень и лишь затем 3d-подуровень.

Наглядно эта последовательность выражается энергетической диаграммой, приведенной на рисунке 1.3

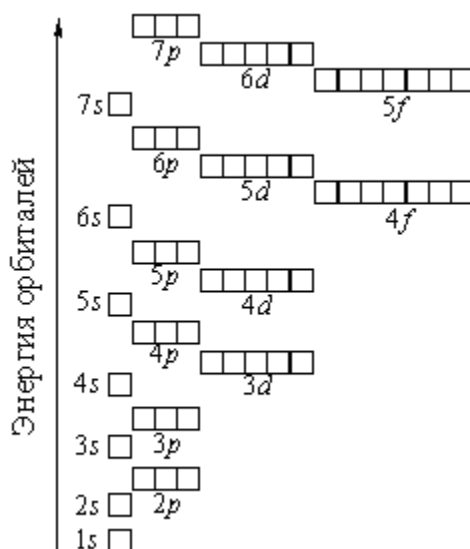
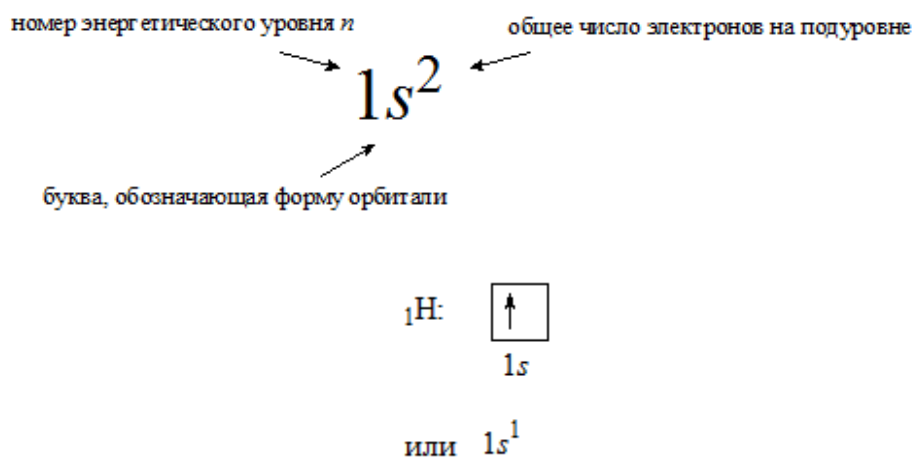


Рисунок 1.3

Распределение электронов атома по уровням, подуровням и орбиталям (электронная конфигурация атома) может быть изображена в виде электронной формулы, энергетической диаграммы или, упрощенно, в виде схемы электронных слоев ("электронная схема").



Примеры электронного строения атомов приведены на рисунке 1.4:

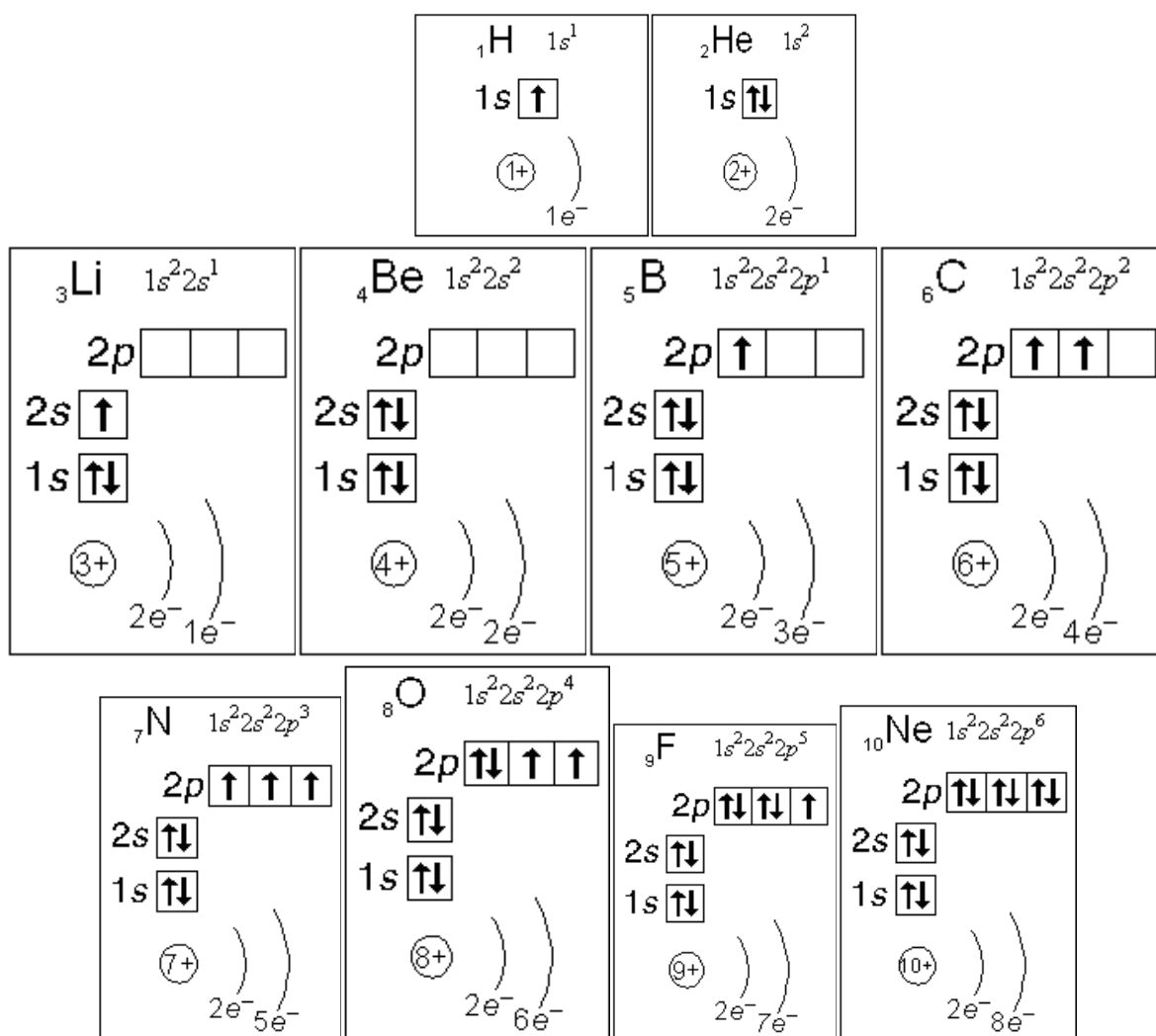


Рисунок 1.4

Валентные электроны - электроны атома, которые могут принимать участие в образовании химических связей. У любого атома - это все внешние электроны плюс те предвнешние электроны, энергия которых больше, чем у внешних. Например: у атома Ca внешние электроны - $4s^2$, они же и валентные; у атома Fe внешние электроны - $4s^2$, но у него есть $3d^6$, следовательно у атома железа 8 валентных электронов. Валентная электронная формула атома кальция - $4s^2$, а атома железа - $4s^2 3d^6$.

Таким образом, правила заполнения электронных орбиталей можно сформулировать следующим образом:

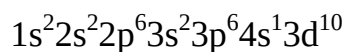
- 1. Количество электронов в атоме элемента равно его порядковому номеру.**
- 2. Количество энергетических уровней атома равно номеру периода, в котором расположен элемент.**
- 3. Количество электронов на внешнем (валентном) уровне равно номеру группы, в которой расположен элемент.**
- 4. Элементы, в атомах которых происходит заполнение предвнешнего энергетического уровня, называют переходными.** Такие элементы расположены в побочных подгруппах периодической системы. Начиная с элемента галлия заполнение четвертого уровня продолжается. Химические свойства элементов определяются не всеми электронами, а только внешними, обладающими наибольшей энергией.

Элементы, в атомах которых валентные электроны расположены на s-подуровне, называют s-элементами, p-подуровне — p-элементами, d-подуровне — d-элементами, а f-подуровне — f-элементами. В короткопериодном варианте периодической системы f-элементы (лантаноиды и актиноиды) вынесены за пределы таблицы. Малые периоды и главные подгруппы состоят лишь из s- и p-элементов. Все d- и f-элементы расположены в побочных подгруппах. В длиннопериодном варианте s-, p-, d- и f-элементы занимают отдельные поля. Именно конфигурация валентных электронов определяет то, является ли элемент металлом или неметаллом, с какими другими элементами он может взаимодействовать и какова его валентность. При заполнении орбиталей электронами конфигурация валентных электронов периодически повторяется, что приводит к периодическому изменению химических свойств элементов.

«Проскок» или «провал» электрона

У атомов Cr, Cu, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Pt, Au имеет место «провал» электрона с s-подуровня внешнего слоя на d-подуровень предыдущего слоя, что приводит к энергетически более устойчивому состоянию атома. Например, электронная формула атома меди, исходя из вышеннаписанного, должна иметь вид:

$\text{Cu } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$ Однако в действительности один из двух $4s$ -электронов «проваливается» на $3d$ -подуровень, и атом меди имеет следующую конфигурацию:



Медь

Электронная формула элемента

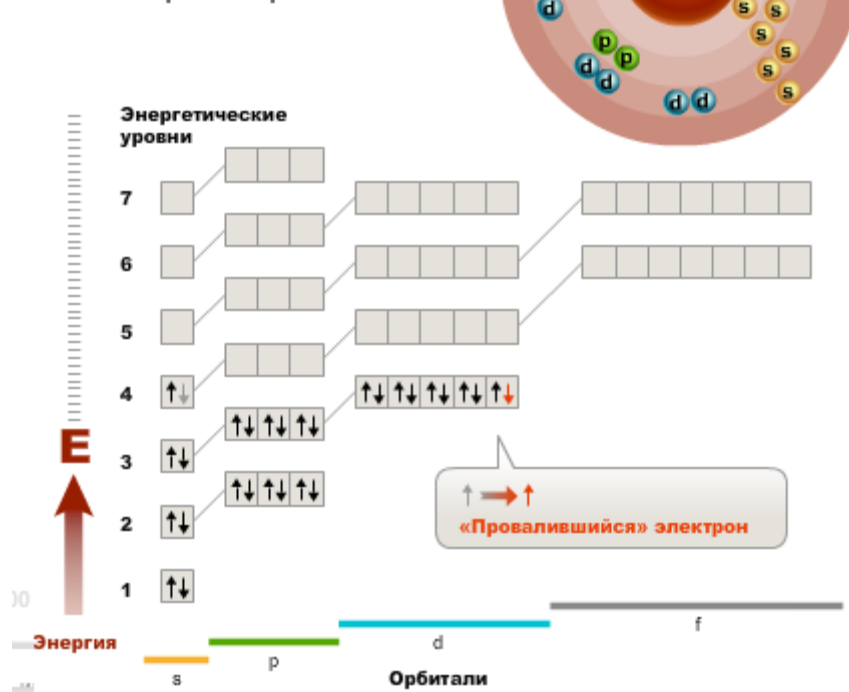
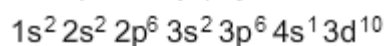
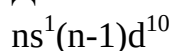
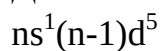


Рисунок 1.5 – Электронное строение меди

Для элементов I Б-подгруппы характерна конфигурация внешнего слоя:



Для элементов Cr и Mo характерна конфигурация внешнего слоя:



Особо следует отметить палладий, у которого «проваливаются» два электрона:



Рисунок 1.6 – Электронное строение атома палладия

Свойства таблицы Менделеева

Напомним, что группами называют вертикальные ряды в периодической системе и химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются.

Свойства элементов в подгруппах закономерно изменяются **сверху вниз**:

- усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические;
- возрастает атомный радиус;
- возрастает сила образованных элементом оснований и бескислородных кислот;
- электроотрицательность падает.

Способность атомов элементов оттягивать к себе общие электронные пары в химических соединениях называется электроотрицательностью (ЭО).

Так как общие электронные пары образуются валентными электронами, то можно сказать, что электроотрицательность — это способность атома притягивать к себе валентные электроны от других атомов. Чем больше электроотрицательность, тем сильнее у элемента выражены неметаллические свойства.

Абсолютные значения ЭО — неудобные для работы числа. Поэтому обычно используют относительную электроотрицательность по шкале Полинга. За единицу в

ней принята ЭО лития. Значения ЭО некоторых химических элементов приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Значения относительной электроотрицательности по шкале Полинга

Группа Период	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B
1													H 2,1				
2	Li 1,0		Be 1,5		B 2,0		C 2,5		N 3,0		O 3,5		F 4,0				
3	Na 0,9		Mg 1,2		Al 1,5		Si 1,8		P 2,1		S 2,5		Cl 3,0				
4	K 0,8	Cu 1,9	Ca 1,0	Zn 1,6	Ga 1,6	Sc 1,3	Ge 1,8	Ti 1,5	As 2,0	V 1,6	Se 2,4	Cr 1,6	Br 2,8	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,9	Ni 1,9
5	Rb 0,8	Ag 1,9	Sr 1,0	Cd 1,7	In 1,7	Y 1,2	Sn 1,8	Zr 1,4	Sb 1,9	Nb 1,6	Te 2,1	Mo 1,8	I 2,5	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2
6	Cs 0,7	Au 2,4	Ba 0,9	Hg 1,9	Tl 1,8	La-Lu 1,0-1,2	Pb 1,9	Hf 1,3	Bi 1,9	Ta 1,5	Po 2,0	W 1,7	At 2,2	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2
7	Fr 0,7		Ra 0,9														

Все элементы, кроме гелия, неона и аргона, образуют кислородные соединения, существует всего восемь форм кислородных соединений. В периодической системе их часто изображают общими формулами, расположенными под каждой группой в порядке возрастания степени окисления элементов: R_2O , RO , R_2O_3 , RO_2 , R_2O_5 , RO_3 , R_2O_7 , RO_4 , где символом R обозначают элемент данной группы. Формулы высших оксидов относятся ко всем элементам группы, кроме исключительных случаев, когда элементы не проявляют степени окисления, равной номеру группы (например, фтор). Оксиды состава R_2O проявляют сильные основные свойства, причём их основность возрастает с увеличением порядкового номера, оксиды состава RO (за исключением BeO) проявляют основные свойства. Оксиды состава RO_2 , R_2O_5 , RO_3 , R_2O_7 проявляют кислотные свойства, причём их кислотность возрастает с увеличением порядкового номера. Элементы главных подгрупп, начиная с IV группы, образуют газообразные водородные соединения. Существуют

четыре формы таких соединений. Их располагают под элементами главных подгрупп и изображают общими формулами в последовательности RH_4 , RH_3 , RH_2 , RH . Соединения RH_4 имеют нейтральный характер; RH_3 — слабоосновный; RH_2 — слабокислый; RH — сильнокислый характер.

Напомним, что периодом называют горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания порядковых (атомных) номеров.

В пределах периода с увеличением порядкового номера элемента:

- электроотрицательность возрастает;
- металлические свойства убывают, неметаллические возрастают;
- атомный радиус падает.



Рисунок 1.7 – Изменение свойств химических элементов по группам и периодам

Вопросы для самоконтроля:

1. Как в таблице Менделеева называют вертикальные столбцы и горизонтальные строки?

2.С чего начинается и чем заканчивается каждый период в таблице Менделеева?

3.Приведите современную формулировку Периодического закона?

4.Что такое атом? Из чего он состоит?

5.Что такое атомная орбиталь?

6.Что называют: а) энергетическим уровнем; б) энергетическим подуровнем?

7.Какие энергетические подуровни есть на первом, втором и третьем энергетических уровнях?

8.Из скольких орбиталей состоит каждый из известных вам энергетических подуровней?

9.Какие электроны называют валентными?

10. Что такое проскок электрона, для каких химических элементов характерно это явление?

Задания для усвоения материала

1. Изобразите графически структуру орбиталей в атоме для первых трех энергетических уровней.

2. Как вы представляете пространственное расположение одной s-орбитали и трех p-орбиталей в атоме? Изобразите это на рисунке, за начало координат примите центр атомного ядра.

Рекомендуемая литература: 2,7

1.3 Строение вещества

1.3.1 Ковалентная химическая связь

Известно, что электронные оболочки, содержащие восемь внешних электронов, два из которых находятся на s-орбитали, а шесть — на p-орбиталях, обладают **повышенной устойчивостью**. Они соответствуют **инертным газам**: неону, аргону, криптону, ксенону, радону. Еще более устойчив атом гелия, содержащий всего два электрона. Атомы всех других элементов стремятся приблизить свою электронную конфигурацию к электронной конфигурации

ближайшего инертного газа. Это возможно сделать двумя путями — отдавая или присоединяя электроны внешнего уровня.

Атому натрия, имеющему всего один неспаренный электрон, выгоднее его отдать, тем самым атом получает заряд (становится ионом) и приобретает электронную конфигурацию инертного газа неона. **Атому хлора** до конфигурации ближайшего инертного газа недостает всего одного электрона, поэтому он стремится приобрести электрон. Каждый элемент в большей или меньшей степени обладает способностью притягивать электроны, которая численно характеризуется значением электроотрицательности. Соответственно, чем больше электроотрицательность элемента, тем сильнее он притягивает электроны и тем сильнее выражены его окислительные свойства. Стремление атомов приобрести устойчивую электронную оболочку объясняет причину образования молекул.

Химическая связь — это взаимодействие атомов, обуславливающее устойчивость химической молекулы или кристалла как целого.

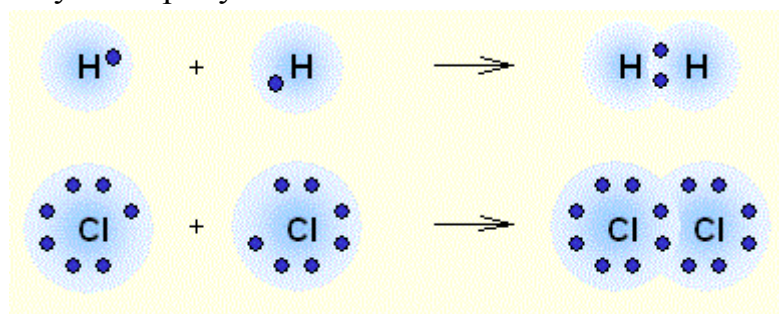
Типы химической связи

Различают 4 основных типа химической связи (рис. 1.8)



Рисунок 1.8

Рассмотрим взаимодействие двух атомов с одинаковыми значениями электроотрицательности, например двух атомов хлора. Каждый из них имеет по семь валентных электронов. До электронной конфигурации ближайшего инертного газа им не хватает по одному электрону.



Сближение двух атомов до определенного расстояния приводит к образованию общей электронной пары, одновременно принадлежащей обоим атомам. Эта общая пара и представляет собой химическую связь. Аналогично происходит и в случае молекулы водорода. У водорода всего один неспаренный электрон, и до конфигурации ближайшего инертного газа (гелия) ему не хватает еще одного электрона. Таким образом, два атома водорода при сближении образуют одну общую электронную пару.

Связь между атомами неметаллов, возникающая при взаимодействии электронов с образованием общих электронных пар, называется ковалентной.

В случае если взаимодействующие атомы имеют равные значения электроотрицательности, общая электронная пара в равной степени принадлежит обоим атомам, то есть находится на равном расстоянии от обоих атомов. Такая ковалентная связь называется неполярной.

Ковалентная неполярная связь — химическая связь между атомами неметаллов с равными или близкими значениями электроотрицательности. При этом общая электронная пара одинаково принадлежит обоим атомам, смещения электронной плотности не наблюдается. Ковалентная неполярная связь имеет место в простых веществах-неметаллах: O_2 , H_2 , Cl_2 , N_2 , P_4 и т.д.

При взаимодействии атомов, имеющих различные значения электроотрицательности, например водорода и хлора, общая электронная пара оказывается смещенной в сторону атома с большей электроотрицательностью, то есть в сторону хлора. Атом хлора приобретает частичный отрицательный заряд, а атом водорода — частичный положительный. Это пример ковалентной полярной связи.

Связь, образованная элементами-неметаллами с разной электроотрицательностью, называется ковалентной полярной. При этом происходит смещение электронной плотности в сторону более электроотрицательного элемента.

Молекула, в которой разделены центры положительного и отрицательного зарядов, называется диполем. Полярная связь имеет место между атомами с различной, но не сильно различающейся электроотрицательностью, например между различными неметаллами. Примерами соединений с полярными ковалентными связями являются соединения неметаллов друг с другом, а также различные ионы, содержащие атомы неметаллов NO_3^- , CH_3COO^- . Особенно много ковалентных полярных соединений среди органических веществ.

Характеристики ковалентной связи:

1. Полярность ковалентной химической связи показывает перераспределение электронной плотности вокруг ядер атомов в молекуле в

сравнении с распределением электронной плотности в нейтральных атомах, образующих данную связь.

2. Кратность связи — это число пар связанных электронов, которые удерживают два атома вместе. В случае простой ковалентной связи кратность равна одному; при двойной ковалентной связи кратность равна двум; для тройной ковалентной связи кратность равна трем, и так далее.

3. Энергия связи — энергия, необходимая для разрыва всех связей в веществе количеством 1 моль.

4. Длина – протяжённость между центральными частями ядер атомов.

5. Насыщаемость – возможность атомов создавать условное число связей

1.3.2 Ионная химическая связь

В случае если разница электроотрицательностей элементов будет велика, произойдет не просто смещение электронной плотности, а полная передача электрона от одного атома к другому. Рассмотрим это на примере хлорида натрия NaCl. Как мы видели ранее, атом натрия стремится отдать один электрон, а атом хлора готов его принять. Это легко осуществляется при их взаимодействии, которое сопровождается переходом электрона. При этом атом натрия полностью передает свой электрон атому хлора: натрий лишается электрона и становится заряженным положительно, а хлор приобретает электрон и становится заряженным отрицательно.

Атомы и группы атомов, несущие на себе заряд, называют ионами. Положительно заряженный ион называется катион, отрицательно заряженный ион – анион.

В образовавшейся молекуле — хлориде натрия — связь осуществляется за счет электростатического притяжения разноименно заряженных ионов. Такую связь называют ионной. Она реализуется между типичными металлами и неметаллами, то есть между атомами с сильно различающимися значениями электроотрицательности.

Ионная связь образована за счет сил электростатического притяжения между разноименно заряженными ионами — катионами и анионами.

Принцип образования ионной связи представлен на рисунке 1.9.

Схема образования ионной химической связи.

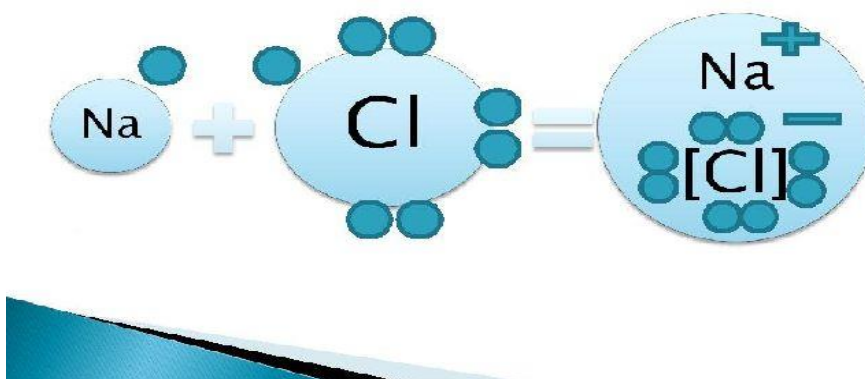


Рисунок 1.9

Обычно считается, что связь приобретает электронный характер, если ЭО $>1,7$.

С помощью ионной связи образуются также соединения, в которых имеются сложные ионы: NH_4^+ , NO_3^- , OH^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , CO_3^{2-} . Значит, ионная связь существует также в солях и основаниях. Соли аммония NH_4NO_3 , NH_4Cl не содержат металла, но образованы ионной связью.

Классификация ионов

Ионы классифицируют по различным признакам:

1. по знаку заряда — на катионы и анионы;
2. по наличию водной оболочки — на гидратированные и негидратированные;
3. по составу — на простые и сложные.

Например, рассмотрим ионы NO_3^- и Na^+ , которые образовались в водном растворе нитрата натрия NaNO_3 в результате электролитической диссоциации:



Нитрат-ион NO_3^- : является анионом, так как имеет отрицательный заряд (при возникновении электрического тока он будет двигаться к положительному электроду — аноду); это гидратированный ион, так как в водном растворе все ионы гидратируются; он относится к сложным ионам, потому что состоит из частиц разных химических элементов: азота и кислорода.

Ион натрия Na^+ : является катионом, так как имеет положительный заряд (при возникновении электрического тока он будет двигаться к отрицательному электроду

— катоду); это гидратированный ион, так как в водном растворе все ионы гидратируются; он относится к простым ионам, потому что состоит из частиц одного химического элемента.

1.3.3 Металлическая связь

Металлическая химическая связь характерна для металлов и их сплавов в кристаллическом состоянии. Все металлы обладают схожими физическими свойствами: тепло- и электропроводностью, блеском, пластичностью, что обусловлено наличием в них металлической связи. Металлическая связь обусловлена притяжением катионов металла к свободно перемещающимся электронам ("электронное облако" или "электронный газ"). Образуется за счет обобществления валентных электронов. Для этого типа строения вещества не характерно образование направленных структурированных связей. Атомы металлов предоставляют свои валентные электроны в общее пользование — они формируют единое электронное облако, которое принадлежит всему кристаллу и связывает частично ионизованные атомы, лежащие в узлах кристаллической решетки, в единое целое. При деформациях атомы по-прежнему остаются связаны электронным облаком, что и обуславливает механические свойства металлов — ковкость и пластичность.

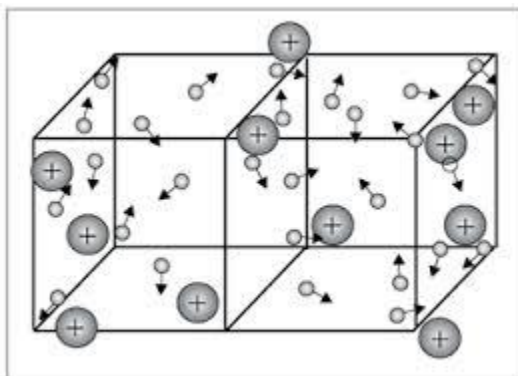


Рисунок 1.10 – Металлическая связь

1.3.4 Водородная связь

Водородные связи — это межмолекулярные (или внутримолекулярные) химические связи, возникающие между молекулами, в которых есть сильно полярные ковалентные связи — H-F, H-O или H-N. Если в молекуле есть такие связи, то между молекулами будут возникать дополнительные силы притяжения. Механизм образования водородной связи частично электростатический, а частично — донорно-акцепторный. При этом донором электронной пары выступают атом сильно электроотрицательного элемента (F, O, N), а акцептором — атомы водорода, соединенные с этими атомами. Для водородной связи характерны направленность в

пространстве и насыщенность. Водородную связь можно обозначать точками: $\text{H} \cdots \text{O}$. Чем больше электроотрицательность атома, соединенного с водородом, и чем меньше его размеры, тем крепче водородная связь. Она характерна прежде всего для соединений фтора с водородом, а также кислорода с водородом, в меньшей степени азота с водородом.

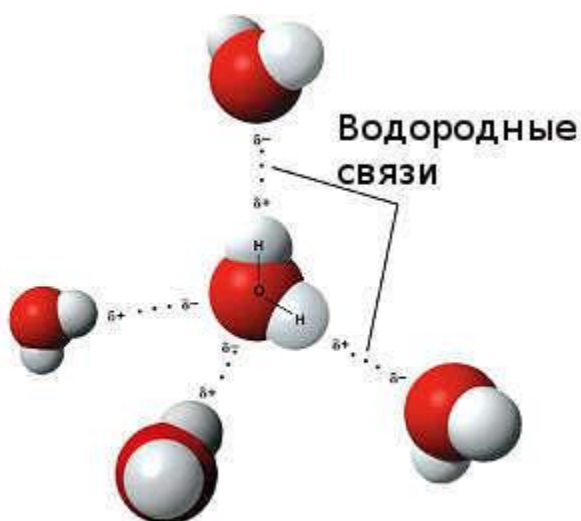


Рисунок 1.10 – Водородная связь

1.3.5 Агрегатные состояния веществ

Вещества могут находиться в различных агрегатных состояниях: твердом, жидком, газообразном. Молекулярные силы в разных агрегатных состояниях различны: в твердом состоянии они наибольшие, в газообразном — наименьшие. Различием молекулярных сил объясняются свойства, которые проявляются в разных агрегатных состояниях:

1. твердые тела сохраняют объем и форму (несжимаемы), имеют кристаллическое строение, характеризуются плотной упаковкой и дальним порядком в расположении частиц;

2. жидкости текучи, практически не сжимаются (сохраняют объем), принимают форму сосуда, характеризуются плотной упаковкой и ближним порядком в расположении частиц;

3. газы легко сжимаются, полностью занимают весь предоставленный им объем, имеют малую плотность, характеризуются большими расстояниями и слабым взаимодействием частиц вещества.

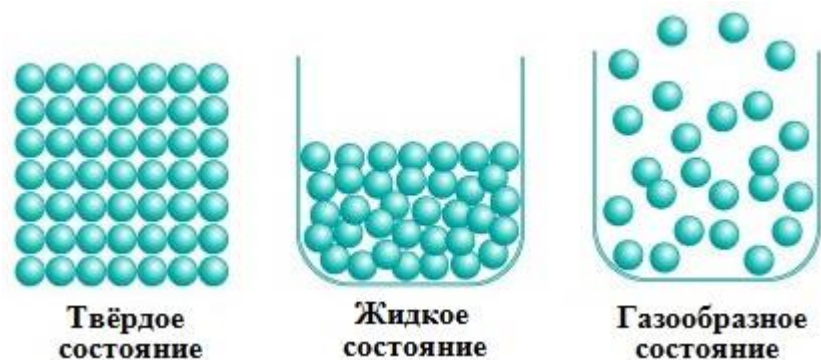


Рисунок 1.11 – Агрегатные состояния веществ

В твердых телах расстояние между молекулами маленькое и преобладают силы взаимодействия. Поэтому твердые тела обладают свойством сохранять форму и объем. Молекулы твердых тел находятся в постоянном движении, но каждая молекула движется около положения равновесия.

В жидкостях расстояние между молекулами побольше, значит, меньше и силы взаимодействия. Поэтому жидкость сохраняет объем, но легко меняет форму.

В газах силы взаимодействия совсем невелики, так как расстояние между молекулами газа в несколько десятков раз больше размеров молекул. Поэтому газ занимает весь предоставленный ему объем.

Переходы из одного агрегатного состояния вещества в другое приведены на рисунке 1.12

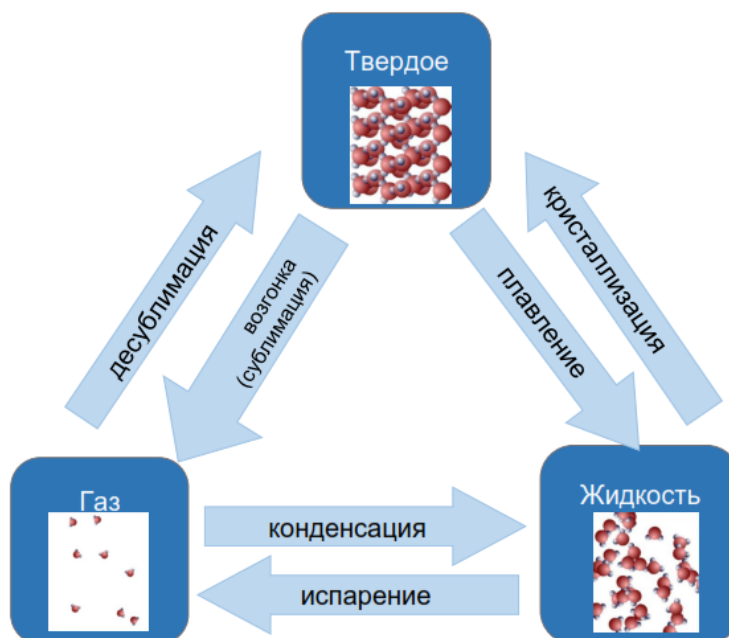


Рисунок 1.12

Плавление вещества - переход вещества из твердого состояния в жидкое.

Кристаллизация (затвердевание) вещества - переход вещества из жидкого состояния в твердое.

Парообразование вещества - переход вещества из жидкого состояния в газообразное.

Испарение - парообразование с поверхности жидкости, происходящее при любой температуре.

Кипение - парообразование по всему объему жидкости, которое происходит только при определенной температуре, называемой температурой кипения.

Конденсация вещества - переход вещества из газообразного состояния в жидкое.

1.3.6 Свойства веществ с различными типами кристаллических решеток

Твердые вещества бывают аморфные или кристаллические (чаще всего имеют кристаллическое строение). Кристаллическое строение характеризуется правильным расположением частиц в определенных точках пространства. При соединении этих точек воображаемыми прямыми линиями образуется так называемая кристаллическая решетка. Точки, в которых размещены частицы, называются узлами кристаллической решетки. В узлах кристаллической решетки могут находиться ионы, атомы или молекулы. В зависимости от вида частиц, расположенных в узлах кристаллической решетки, и характера связи между ними различают четыре типа кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические.

Ионная кристаллическая решетка

Эту решетку образуют все вещества с ионным типом связи — соли, щелочи, бинарные соединения активных металлов с активными неметаллами (оксиды, галогениды, сульфиды), алкоголяты, феноляты, соли аммония и аминов. В узлах решетки — ионы, между которыми существует электростатическое притяжение. Ионная связь очень прочная.

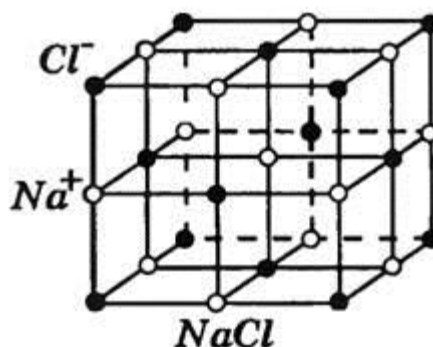


Рисунок 1.13 – Ионная кристаллическая решетка хлорида натрия

Свойства ионных кристаллов:

1. твердые, но хрупкие;
2. отличаются высокими температурами плавления;
3. нелетучи, не имеют запаха;
4. расплавы ионных кристаллов обладают электропроводностью;

5. многие растворимы в воде. При растворении в воде диссоциируют на катионы и анионы, и образующиеся растворы проводят электрический ток

Атомная решетка

В узлах решетки — атомы, связанные ковалентными связями. Химическая связь — ковалентная полярная или неполярная. Атомная кристаллическая решетка характерна для углерода (алмаз, графит — рисунок), бора, кремния, германия, оксида кремния SiO_2 (кремнезем, кварц, речной песок), карбида кремния SiC (карборунд), нитрида бора BN . Свойства: высокая твердость, высокие температуры плавления, нерастворимость, нелетучесть, отсутствие запаха.

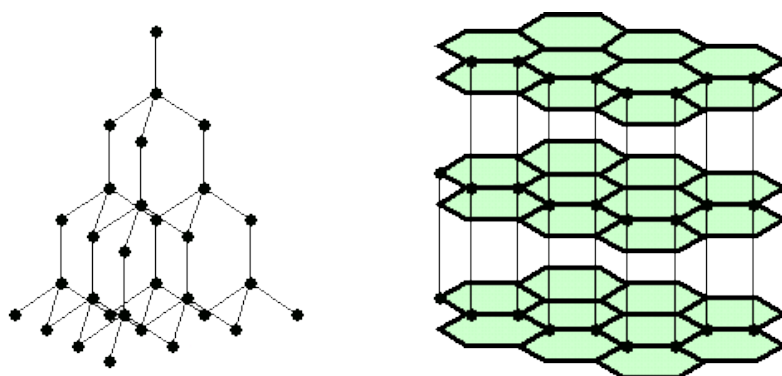


Рисунок 1.14 – Атомная кристаллическая решетка

Свойства веществ с атомной кристаллической решеткой:

1. высокая твердость;
2. высокие температуры плавления;
3. нерастворимость;
4. нелетучесть;
5. отсутствие запаха.

Металлическая решетка

Реализуется в простых веществах — металлах и их сплавах. В узлах решетки — атомы и катионы металла, при этом электроны металла обобществляются и образуют так называемый электронный газ, который движется между узлами решетки, обеспечивая ее устойчивость.

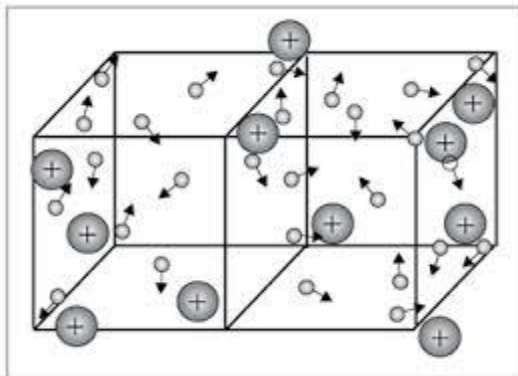


Рисунок 1.15 – Металлическая решетка

Молекулярные решетки

В узлах — молекулы веществ, которые удерживаются в узлах решетки с помощью слабых межмолекулярных сил.

Молекулярное строение имеют:

1. все органические вещества (кроме солей);
2. вещества — газы и жидкости;
3. легкоплавкие и летучие твердые вещества, в молекулах которых ковалентные связи (полярные и неполярные).

Подобные вещества часто имеют запах.

1.3.7 Чистые вещества и смеси веществ

В повседневной жизни каждый из нас сталкивается со множеством смесей веществ, имеет дело не только с чистыми, но и загрязненными веществами. Важно уметь различать данные понятия и уметь определять по конкретным признакам, с чем имеешь дело: чистым или загрязненным веществом, индивидуальным веществом или смесью веществ.

Чистые вещества-это индивидуальные вещества, которые состоят из частиц (атомов, молекул) только одного типа и имеют постоянные физические свойства (температуру кипения, температуру плавления, плотность). Чистое вещество может быть простым (медь, гелий, аргон) или сложным (соединением) - поваренная соль, сахар, вода (дистиллированная). Вообще в природе чистые вещества

практически не встречаются. При этом стоит учитывать, что любое чистое вещество не является абсолютно чистым. В любом чистом веществе хоть и в минимальных количествах содержатся примеси. **Примесь – это компонент, масса которого в десятки раз меньше массы другого компонента и не оказывает влияния на физические свойства.** Чистые вещества используются в науке: например в полупроводниковой технике используют сверхчистые вещества кремний и германий, дистиллированная вода используется в медицине....

Индивидуальное чистое вещество обладает определённым набором характеристических свойств (постоянными физическими свойствами). Только чистая дистиллированная вода имеет $t_{пл} = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_{кип} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, не имеет вкуса. Морская вода замерзает при более низкой, а закипает при более высокой температуре, вкус у нее горько-солёный. Вода Чёрного моря замерзает при более низкой, а закипает при более высокой температуре, чем вода Балтийского моря. Почему? Дело в том, что в морской воде содержатся другие вещества, например растворённые соли, т.е. она представляет собой смесь различных веществ, состав которой меняется в широких пределах, свойства же смеси не являются постоянными. Определение понятия «смесь» было дано в XVII в. английским учёным Робертом Бойлем: **«Смесь – целостная система, состоящая из разнородных компонентов».**

Вещества, которые входят в состав смеси называют компонентами. Смеси могут иметь разное агрегатное состояние. Раствор сахара в воде, воздух, латунь.

Каждый компонент в смеси как правило сохраняет свои свойства. Так если поваренную соль растворить в воде, этот раствор будет считаться смесью, при этом вода будет иметь солёный вкус. Сплавы на основе железа (чугуны и стали) до определенной температуры будут притягиваться магнитом, потому что железо обладает ярко выраженными магнитными свойствами.

Таблица 1.4 - Сравнительная характеристика чистого вещества и смеси веществ

Признаки сравнения	Чистое вещество	Смесь
Состав	Постоянный	Непостоянный
Вещества	Одно и то же	Различные
Физические свойства	Постоянные	Непостоянные
Изменение энергии при образовании	Происходит	Не происходит
Разделение	С помощью химических реакций	Физическими методами

Все известные смеси делят на две большие группы: гомогенные и гетерогенные.

Гомогенные смеси – однородная система, химический состав и физические свойства которой во всех частях одинаковы или меняются непрерывно, без скачков это те смеси, в которых компоненты нельзя различить визуально и даже с помощью увеличительных приборов. В гомогенных смесях отсутствует поверхность раздела фаз (то есть граница, которая отделяет одно вещество от другого)

Гетерогенные смеси - система, состоящая из однородных частей (фаз), разделенных поверхностью раздела, такие смеси, в которых невооружённым глазом или при помощи микроскопа можно заметить частицы других веществ. В таких смесях обязательно присутствует поверхность раздела фаз.

Гомогенные смеси могут быть жидкими, твердыми и газообразными

Жидкие гомогенные смеси: раствор сахара в воде, нашатырный спирт, кровь, нефть, раствор спирта в воде

Газообразные гомогенные смеси: воздух

Твердые гомогенные смеси: сплавы металлов: латунь (медь и цинк), ювелирное золото, то золото, из которого изготавливают украшения 585 проба означает, что на каждую тысячу грамм ювелирного золота приходится только 585 грамм чистого золота и 415 грамм меди.

К гетерогенным смесям принадлежат:

- **Пены** – неоднородные смеси газа и жидкости (пена для бритья, газированная вода)

- **Аэрозоли** (дымы, туманы) – мельчайшие частицы твердого вещества или жидкости в газообразной среде

- **суспензии** – неоднородная смесь измельченного твердого вещества и жидкости (обязательно измельченного, то есть если положить кирпич в воду это не будет суспензией) порошок мела в воде , мука в воде, строительный раствор, многие лекарственные препараты

- **эмульсии**- неоднородные смеси двух жидкостей – масло в воде- если встряхнуть капельки жира распределяться по жидкости и образуется эмульсия, скисшее молоко- эмульсия жира в воде, водозэмульсионные краски, некоторые лекарства, косметические средства; и другие смеси, не имеющие собственных названий.

Одной из задач химии является отделение чистых веществ из смеси. Для этого существуют специальные методы. Эти методы основаны на том факте, что вещества, входящие в состав смеси сохраняют свои индивидуальные свойства. То есть для того, чтобы отделить компоненты смеси друг от друга надо знать чем они отличаются. Неоднородные смеси разделять легче, чем однородные. Смеси разделяют химическими и физическими методами. **Химические методы**

разделения основаны на разнице в химических свойствах. При разделении к смеси добавляют реагент, протекает химическая реакция с участием реагента и определенных компонентов в смеси, появляются новые компоненты. **Физические методы** разделения основаны на разнице в физических свойствах – здесь к смеси не будут добавлять реагентов, следовательно, не будет химических превращений. Легче разделять неоднородные смеси, так как их частицы видны невооруженным глазом. Рассмотрим основные физические методы разделения смесей (рис. 1.16)

Способы разделения смесей	
неоднородных (гетерогенных)	однородных (гомогенных)
– Отстаивание – Фильтрование – Действие магнитом – Центрифугирование	– Выпаривание. - Кристаллизация. – Дистилляция (перегонка)

Рисунок 1.16 – Способы разделения смесей веществ

Отстаивание – это разделение неоднородной жидкой смеси на компоненты, путём её расслоения с течением времени под действием силы тяжести. Отстаиванием можно разделить смесь нерастворимых в воде веществ, имеющих разную плотность.

Фильтрование – это отделение жидкости или газа от взвешенных в них твёрдых частиц при пропускании через пористые материалы (**фильтры**). Фильтры задерживают частицы, если их размеры больше размера пор. Для фильтрования можно использовать специальную бумагу, ткань, марлю, вату, песок, уголь, пористую керамику. Фильтрованием можно разделить неоднородную смесь, состоящую из растворимых и нерастворимых в воде веществ.

Действие магнитом Метод основан на разных магнитных свойствах твердых компонентов смеси. Данный метод используют при наличии в смеси веществ-ферромагнетиков, то есть веществ, обладающих магнитными свойствами, например железа. Все вещества, по отношению к магнитному полю, условно можно разделить на три большие группы:

1. ферромагнетики: притягиваются магнитом-Fe, Co, Ni, Gd, Dy
2. парамагнетики: слабо притягиваются-Al, Cr, Ti, V, W, Mo
3. диамагнетики: отталкиваются от магнита-Cu, Ag, Au, Bi, Sn, латунь

Магнитной сепарацией можно разделить: порошок серы и железа, сажу и железо и т.д.

Выпаривание – это способ разделения жидких смесей путём испарения одного из компонентов. Скорость испарения можно регулировать с помощью температуры, давления и площади поверхности испарения. Например, чтобы растворённую в воде поваренную соль выделить из раствора, последний выпаривают.

Дистилляция (перегонка) – это способ разделения жидких однородных смесей путём испарения жидкости с последующим охлаждением и конденсацией её паров. Данный способ основан на различии в температурах кипения компонентов смеси.

Перегонкой можно разделить:

1. воду и спирт
2. нефть (на различные фракции)
3. ацетон и воду и т.д.

Кристаллизация - Применяется для выделения крупных кристаллов твёрдого вещества. Воду испаряют лишь частично. Горячий раствор оставляют открытым на длительное время. Вода медленно испаряется, и из раствора выпадают кристаллы вещества. В огромных масштабах кристаллизация применяется для получения соли из природных соленых вод.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое химическая связь?
2. Охарактеризуйте химические связи
3. Какая связь возникает между химическими элементами с одинаковыми или близкими значениями электроотрицательности?
4. Что такое электроотрицательность?
5. Чем характеризуется ионная химическая связь?
6. Приведите классификацию ионов
7. Что такое электронный газ?
8. Опишите свойства веществ с атомной кристаллической решеткой
9. Приведите примеры гетерогенных смесей, охарактеризуйте способы их разделения

10. Какая химическая связь является самой прочной?

Рекомендуемая литература: 1,4,5

1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация

1.4.1 Вода. Растворы. Растворение

Многие вещества существуют в природе не в виде отдельных веществ, а в виде растворов, которые играют огромную роль.

Раствор – однородная система, состоящая из молекул растворителя и растворённого вещества, между которыми происходят физические и химические взаимодействия. По агрегатному состоянию растворы бывают жидкие, твердые и газообразные (рис. 1.17).



Рисунок 1.17 – Классификация растворов по агрегатному состоянию

Растворителем считают тот компонент, который преобладает в растворе. Вещество, которого меньше называют **растворенным веществом**. Растворы занимают промежуточное положение между химическими соединениями постоянного состава и механическими смесями. Как химические соединения, растворы однородны, их образование сопровождается тепловыми явлениями. Как и механические смеси, они не имеют постоянного состава, их можно разделить на составные части.

На практике часто применяют водные растворы, те, в которых растворителем является вода. **Вода** — универсальный растворитель. В воде растворяются твёрдые, жидкие и газообразные вещества, образуя водные растворы.

Вода — это химическое соединение. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и связанного с ними атома кислорода. Химическая формула воды — H_2O , оксид водорода. При сгорании водорода в воздухе образуется вода. Чистая, т.е. не содержащая примесей вода, закипает при 100°C и замерзает при 0°C . Наличие растворенных в ней примесей влияет на температуру кипения и замерзания. Измерение температуры кипения — один из способов определить, есть ли в воде примеси. При кипении воды образуется газ — водяной пар. Кристаллизуясь, вода образует лед. В отличие от других веществ при замерзании вода расширяется, так что вода плотнее льда. Поэтому лед плавает на поверхности воды. Лед не тонет, потому что он менее плотный, чем вода. Все мировые воды на планете представляют собой растворы, содержащие то или иное количество примесей. Благодаря растворам происходят многие необходимые для жизни человека процессы — усвоение пищи, кровоток, питание растений из почвы также происходит с помощью растворенных в воде веществ. Вода существует вечно; она постоянно переходит из почвы в атмосферу и организмы и обратно. Многие технологические процессы в производстве протекают в растворах, именно поэтому изучение растворов занимает одно из центральных мест в науке химии.

Процессы, протекающие при растворении веществ (физический и химический).

При растворении веществ протекают два основных процесса.

Первый — разрушение химических и молекулярных связей между ионами, атомами или молекулами растворяющегося вещества (например, разрушение связей в кристаллической решетке хлорида натрия) и равномерное распределение (диффузия) образовавшихся частиц между молекулами воды, что связано с затратой энергии - эндотермические процессы.

Второй процесс — взаимодействие частиц растворяемого вещества с растворителем, что сопровождается выделением энергии - это экзотермический процесс.

Общий тепловой эффект процесса растворения зависит от отношения выделяемой и поглощаемой энергии. Растворение большинства твердых веществ в воде протекает с поглощением теплоты (эндотермические процессы), что связано с затратой значительного количества энергии на разрушение кристаллической решетки, а растворение газов сопровождается выделением теплоты (экзотермические процессы), что объясняется незначительной затратой энергии на разрыв межмолекулярных связей. Отсюда следует, что тепловой эффект растворения зависит от природы растворяемого вещества.

Продуктами взаимодействия растворенного вещества с растворителем являются соединения, которые называют сольватами, а процесс их образования — сольватацией. Если растворителем является вода, то соединения называют гидратами, а процесс образования — гидратацией.

Гидраты – непрочные соединения и разлагаются при попытке выделить их в свободном виде. Но в ряде случаев образуются довольно прочные соединения с водой, которые можно выделить из раствора в кристаллическом состоянии – **кристаллогидраты**: это доказывает наличие в воде гидратов, а воду, входящую в их состав называют кристаллизационной.

Состав кристаллогидратов выражают формулами, показывающими, какое количество вещества воды содержит 1 моль кристаллогидрата:

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (железный купорос), $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (медный купорос).

Растворимость -это способность вещества растворяться в растворителе.

Характеризуется математически с помощью **коэффициента растворимости** - это масса растворенного вещества в 100 гр растворителя при данной температуре в насыщенном растворе.

Растворимость предугадать практически невозможно, можно только предположить: вещества с ионной и ковалентной полярной хорошо растворяются в полярных растворителях, с неполярными ковалентными связями в неполярных растворителях. Растворимость веществ в воде зависит от их природы (состава, строения) и температурных условий. **Растворимость большинства жидких и твердых веществ увеличивается с повышением температуры, а растворимость газов уменьшается.** Это связано прежде всего с тем, что молекулы газов при тепловом движении способны покидать раствор гораздо легче, чем молекулы твердых веществ. **Растворимость газов повышается в увеличении давления.**

По количеству растворенного вещества растворы бывают концентрированными и разбавленными. Если в определённом объёме раствора содержится мало растворённого вещества, то такой раствор называют разбавленным, если много – концентрированным. Свойства растворов зависят от концентрации.

В зависимости от количества частиц переходящих в раствор растворы делят на **насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные.** Не следует смешивать понятия «насыщенный» и «концентрированный» раствор, «ненасыщенный» и «разбавленный» раствор (рис. 1.18).



Рисунок 1.18

Насыщенный раствор – это раствор, который находится в динамическом равновесии с растворяющимся веществом. Насыщенный раствор содержит максимальную массу растворенного вещества при данной температуре (в нем нельзя растворить добавочно вещество, оно выпадает в осадок). Например, при температуре 20 градусов в 100 г воды растворяется 35,86г хлорида натрия. Это значит, что его растворимость при данной температуре равна 35,86г. Если сверх этой массы при той же температуре добавить еще хлорид натрия, то соль не растворяется, а осаждается в виде осадка.

Ненасыщенный называют раствор, в котором содержание растворенного вещества при данной температуре меньше, чем в насыщенном, В таком растворе можно растворить дополнительную массу вещества при той же температуре. Например: добавив к 100 г воды при 20оС хлорида натрия меньше 36 г, например, 6 г или 30 г, мы получим ненасыщенный раствор

Насыщенные и ненасыщенные растворы устойчивы при хранении.

Можно приготовить раствор, в котором при данной температуре содержание растворенного вещества больше, чем в насыщенном. Например, при нагревании до 100оС произойдет растворение уже 39,8 г NaCl в 100 г воды. Если теперь раствор осторожно охладить до 20оС, избыточное количество соли не всегда выпадает в осадок. В этом случае мы имеем дело с пересыщенным раствором. Помешивание, встряхивание, добавление крупинок соли может вызвать кристаллизацию избытка соли и, соответственно, переход в насыщенное устойчивое состояние.

Пересыщенные растворы при хранении, как правило, неустойчивы. Если пересыщенный раствор встряхнуть или бросить в него кристаллик растворенного вещества, то выпадает осадок и образуется насыщенный

раствор. В промышленности пересыщенные растворы имеют широкое использование, например медный и железный купорос используют для борьбы с вредителями растений, в производстве красок, для пропитки древесины в качестве антисептического средства. Природным примером пересыщенных растворов служат существующие на Земле солёные озёра. В их воде концентрация соли настолько велика, что предметы, попадающие туда тут же покрываются кристаллами соли.

По растворимости в воде вещества подразделяются на:

- **хорошо растворимые** – в 100 г воды при температуре 20 градусов растворяется более 10 г вещества (сахар, гидроксид натрия, спирт, аммиак);
- **мало растворимые** – в 100 г воды при температуре 20 градусов растворяется менее 10 г вещества, но не более 0,01 г вещества (гипс, сульфат свинца, метан);
- **практически нерастворимые** – в 100 г воды при температуре 20 градусов растворяется менее 0,01 г вещества (хлорид серебра, стекло, керосин, благородные газы).

Это подразделение условно, так как в природе абсолютно нерастворимых веществ не существует. Например, если опустить в воду серебряную ложку, то серебро в ничтожно малых количествах все же растворяется в воде (ионы серебра уничтожают в воде микробы).

Для облегчения работы обычно используется **специальная таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде** при комнатной температуре. Пользуясь этой таблицей можно узнать относится это вещество к растворимым, малорастворимым или нерастворимым. (см. ПриложениеА)

Массовая доля растворённого вещества

Существуют различные способы выражения концентрации растворённого вещества в растворе, мы познакомимся с массовой долей растворённого вещества (процентной концентрацией).

I. Массовая доля растворённого вещества w - это безразмерная величина, равная отношению массы растворённого вещества m к общей массе раствора m раствора :

Массовую долю часто выражают в процентах. Для этого отношение массы вещества к массе смеси умножают на 100%:

**Массовая доля растворенного
вещества**

$$\omega_{p.в.} = \frac{m_{p.в.}}{m_{p-ра}} \cdot 100\%$$

Масса раствора равна массе растворённого вещества и массе растворителя
 $m_{\text{раствора}} = m_{\text{растворённого вещества}} + m_{\text{растворителя}}$

Из формулы следует:

$$m_{(в-ва)} = \omega_{(в-ва)} \cdot m_{(p-ра)};$$

$$m_{(p-ра)} = \frac{m_{(в-ва)}}{\omega_{(в-ва)}}.$$

Например,

Сахар массой 5 г растворили в воде массой 20 г. Какова массовая доля (%) сахара в растворе?

Д а н о

$m(\text{H}_2\text{O}) = 20 \text{ г};$

$m(\text{сахара}) = 5 \text{ г}.$

Найти: $\omega\%(\text{сахара})$

Решение:

1. Определим общую массу полученного раствора:

$$m(p-ра) = m(\text{сахара}) + m(\text{H}_2\text{O}) = 20\text{г} + 5\text{г} = 25\text{г}$$

2. Вычислим массовую долю сахара в растворе

$$\omega(\text{сахара}) = m(\text{сахара}) / m(p-ра) = 5\text{г} / 25\text{г} = 0,2 \text{ или } 20\%$$

Ответ: $\omega\%(\text{сахара}) = 0,2 \text{ или } 20\%$

1.4.2 Электролитическая диссоциация

Одна из важнейших характеристик растворов веществ – это их способность проводить электрический ток. Растворы всех веществ можно разделить на две группы: проводят электрический ток или проводниками не являются.

Электролиты – это те вещества растворы или расплавы которых **проводят электрический ток**. Вещества с ионной химической связью или ковалентной сильнополярной химической связью – кислоты, соли, основания. В растворах и расплавах образуются ионы

Неэлектролиты – это вещества, водные растворы или расплавы которых не проводят электрический ток. Вещества с ковалентной неполярной химической связью или ковалентной слабополярной химической связью. В растворах и расплавах не образуются ионы. Например, растворы сахара, спирта, глюкозы и некоторых других веществ не проводят электрический ток.

Электрический ток - это направленное движение свободных заряженных частиц. Вы уже знаете, что растворы и расплавы солей и щелочей электропроводны, так как состоят не из нейтральных молекул, а из заряженных частиц – ионов. При расплавлении или растворении ионы становятся свободными переносчиками электрического заряда.

Процесс распада электролитов на ионы в водных растворах и расплавах под действием электрического тока называется электролитической диссоциацией.

Впервые процесс электролитической диссоциации был исследован шведским учёным Сванте Аррениусом. В 1887 году шведский физико - химик Сванте Аррениус, исследуя электропроводность водных растворов, высказал предположение, что в таких растворах вещества распадаются на заряженные частицы – ионы, которые могут передвигаться к электродам – отрицательно заряженному катоду и положительно заряженному аноду. Это и есть причина электрического тока в растворах. Данный процесс получил название электролитической диссоциации (дословный перевод – расщепление, разложение под действием электричества). Такое название также предполагает, что диссоциация происходит под действием электрического тока. Дальнейшие исследования показали, что это не так: ионы являются толькопереносчиками зарядов в растворе и существуют в нем независимо от того, проходит черезраствор ток или нет. При активном участии Сванте Аррениуса была сформулирована **теория электролитической диссоциации**, которую часто называют в честь этого ученого.

Современное **содержание** этой **теории электролитической диссоциации** можно свести к следующим трем положениям:

1. Электролиты при растворении в воде или расплавлении распадаются (диссоциируют) на ионы – положительно (катионы) и отрицательно (анионы) заряженные частицы.

Ионы находятся в более устойчивых электронных состояниях, чем атомы. Они могут состоять из одного атома - это простые ионы (Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} и т.д.) - или из нескольких атомов - это сложные ионы (NO^{3-} , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} и т.д.).

2. В растворах и расплавах электролиты проводят электрический ток.

Под действием электрического тока ионы приобретают направленное движение: положительно заряженные ионы движутся к катоду, отрицательно заряженные - к аноду. Поэтому первые называются катионами, вторые - анионами.

Направленное движение ионов происходит в результате притяжения их противоположно заряженными электродами.

3. Электролитическая диссоциация — процесс, обратимый для слабых электролитов. Наряду с процессом диссоциации (распад электролита на ионы) протекает и обратный процесс — ассоциация (соединение ионов). Поэтому в уравнениях электролитической диссоциации слабых электролитов вместо знака равенства ставят знак обратимости.

Например, уравнение диссоциации молекулы электролита КА на катион K^+ и анион A^- в общем виде записывается так:



Рассмотрим процесс растворения электролитов в воде

В целом молекула воды не заряжена. Но внутри молекулы H_2O атомы водорода и кислорода располагаются так, что положительные и отрицательные заряды находятся в противоположных концах молекулы (рис. 1.19). Поэтому молекула воды представляет собой диполь.

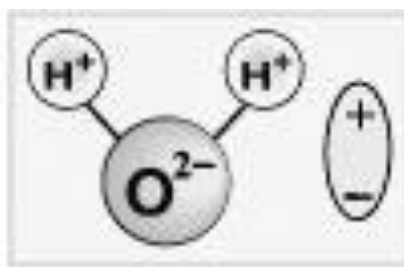


Рисунок 1.19 - Диполь воды

Как правило, легче всего диссоциируют вещества с ионной связью и, соответственно, с ионной кристаллической решеткой, так как они уже состоят из готовых ионов. При их растворении диполи воды ориентируются противоположно заряженными концами вокруг положительных и отрицательных ионов электролита.

Растворение в воде веществ с ионной химической связью

(на примере хлорида натрия – поваренной соли)

Между ионами электролита и диполями воды возникают силы взаимного притяжения. В результате связь между ионами ослабевает, и происходит переход ионов из кристалла в раствор. Очевидно, что последовательность процессов, происходящих при диссоциации веществ с ионной связью (солей и щелочей), будет такой:

- 1) ориентация молекул (диполей) воды около ионов кристалла;
- 2) гидратация (взаимодействие) молекул воды с ионами поверхностного слоя кристалла;
- 3) диссоциация (распад) кристалла электролита на гидратированные ионы.

Механизм электролитической диссоциации NaCl при растворении поваренной соли в воде (рис. 1.20) состоит в последовательном отщеплении ионов натрия и хлора полярными молекулами воды. Вслед за переходом ионов Na^+ и Cl^- из кристалла в раствор происходит образование гидратов этих ионов.

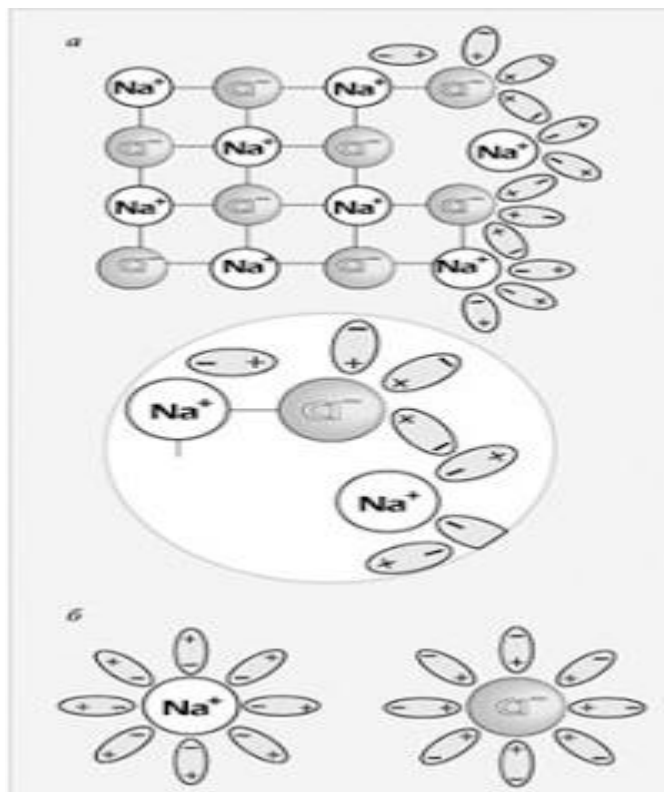


Рисунок 1.20 - Механизм электролитической диссоциации NaCl при растворении поваренной соли в воде

Упрощенно происходящие процессы можно отразить с помощью следующего уравнения:



Аналогично диссоциируют и электролиты, в молекулах которых ковалентная связь (например, молекулы хлороводорода HCl, рис.1.21); только в этом случае под влиянием диполей воды происходит превращение ковалентной полярной связи в ионную;

последовательность процессов, происходящих при этом, будет такой:

- 1) ориентация молекул воды вокруг полюсов молекул электролита;
- 2) гидратация (взаимодействие) молекул воды с молекулами электролита;
- 3) ионизация молекул электролита (превращение ковалентной полярной связи в ионную);
- 4) диссоциация (распад) молекул электролита на гидратированные ионы.

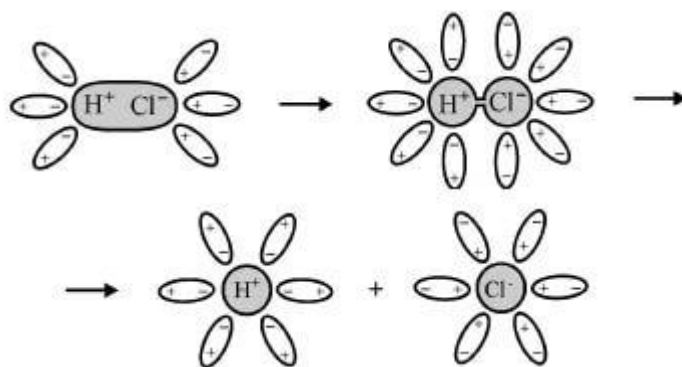
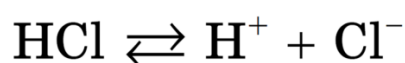


Рисунок 1.21 – Схема электролитической диссоциации хлороводорода в воде

Упрощенно процесс диссоциации соляной кислоты можно отразить с помощью следующего уравнения:



Следует учитывать, что в растворах электролитов хаотически движущиеся гидратированные ионы могут столкнуться и вновь объединиться между собой. Этот обратный процесс называется ассоциацией. Ассоциация в растворах происходит параллельно с диссоциацией, поэтому в уравнениях реакций ставят знак обратимости.

Свойства гидратированных ионов отличаются от свойств негидратированных. Например, негидратированный ион меди Cu^{2+} — белый в безводных кристаллах сульфата меди (II) и имеет голубой цвет, когда гидратирован, т. е. связан с молекулами воды $\text{Cu}^{2+} \cdot n\text{H}_2\text{O}$. Гидратированные ионы имеют как постоянное, так и переменное число молекул воды.

Степень электролитической диссоциации

В растворах электролитов наряду с ионами присутствуют и молекулы. Поэтому растворы электролитов характеризуются степенью диссоциации.

Степень диссоциации — это отношение числа частиц, распавшихся на ионы (N_g), к общему числу растворенных частиц (N_p).

$$\alpha = \frac{N_g}{N_p}$$

Степень диссоциации электролита определяется опытным путем и выражается в долях или процентах. Если $\alpha = 0$, то диссоциация отсутствует, а если $\alpha = 1$, или 100 %, то электролит полностью распадается на ионы. Различные электролиты имеют различную степень диссоциации, т. е. степень диссоциации зависит от природы электролита. Она также зависит и от концентрации: с разбавлением раствора степень диссоциации увеличивается.

По степени электролитической диссоциации электролиты делятся на сильные и слабые.

Сильные и слабые электролиты

Сильные электролиты — это электролиты, которые при растворении в воде практически полностью диссоциируют на ионы. У таких электролитов значение степени диссоциации стремится к единице.

К сильным электролитам относятся:

- 1) все растворимые соли;
- 2) сильные кислоты, например: H_2SO_4 , HCl , HNO_3 ;
- 3) все щелочи, например: NaOH , KOH .

Слабые электролиты — это такие электролиты, которые при растворении в воде почти не диссоциируют на ионы. У таких электролитов значение степени диссоциации стремится к нулю.

К слабым электролитам относятся:

- 1) слабые кислоты — H_2S , H_2CO_3 , HNO_2 ;
- 2) водный раствор аммиака $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$;
- 3) вода;
- 4) некоторые соли.

1.4.3 Степень окисления

Степень окисления — условный заряд атома в соединении, если считать, что связь в нём ионная.

Степень окисления равна числу электронов, смещённых от атома или к атому.

Если электроны смещаются от атома, то его степень окисления **положительная**. Положительную степень окисления в соединениях имеет атом менее электроотрицательного элемента. Если смещение электронов происходит к атому, то его степень окисления **отрицательная**. В простых веществах сдвига электронов нет, и степень окисления атомов равна **0**.

Значение степени окисления указывают над знаком химического элемента:

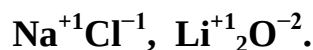


В сложных веществах степень окисления атомов **металла всегда положительная**.

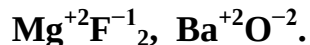
Максимальное значение степени окисления металла можно определить по номеру группы, в которой элемент находится в Периодической таблице. Оно равно числу валентных электронов в атоме.

Металлы главных подгрупп в соединениях, как правило, проявляют постоянную степень окисления.

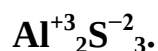
У металлов IA группы она равна +1:



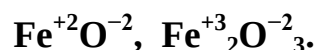
У металлов IIA группы степень окисления всегда равна +2:



Степень окисления алюминия — +3:

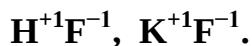


Металлы побочных подгрупп проявляют переменные степени окисления:

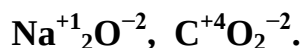


Атомы неметаллов имеют как положительные, так и отрицательные степени окисления.

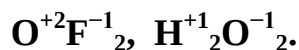
У самого электроотрицательного из неметаллов фтора степень окисления постоянная и равна –1:



Кислород почти всегда имеет степень окисления –2:



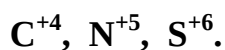
Исключения — фторид кислорода и пероксиды:



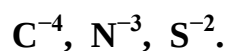
В большинстве соединений степень окисления водорода +1, но в соединениях с металлами она равна –1:



У атомов остальных неметаллов максимальное значение степени окисления тоже равно номеру группы:



Минимальное значение степени окисления можно определить, если от номера группы отнять 8. Оно определяется числом электронов, которые необходимы атому до завершения внешнего электронного слоя:



Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое раствор?
2. Как называется компонент раствора, преобладающий количественно?
3. Что такое растворимость, от чего она зависит?
4. Что называют насыщенным и пересыщенным раствором?
5. Как определить растворимость неорганических соединений в воде?
6. Что такое массовая доля растворённого вещества, как она определяется?
7. Что такое электролитическая диссоциация?
8. Какие вещества являются сильными и слабыми электролитами?
9. Что такое степень окисления?
10. Какую степень окисления имеют водород, кислород и фтор?
11. Как определить максимальную и минимальную степень окисления?

Рекомендуемая литература: 2,3

1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства

1.5.1 Оксиды и их свойства

Оксидами называют сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, одним из которых является кислород.

В оксидах химический элемент кислород находится в степени окисления -2 .

Оксиды — весьма распространённый в природе класс соединений. Они находятся в воздухе, распространены в гидросфере и литосфере.

Примеры оксидов:

H_2O — оксид водорода, или вода.

На Земле вода встречается во всех трёх агрегатных состояниях — газообразном (водяной пар), жидком и твёрдом (лёд, снег). На долю воды также приходится большая часть массы живых организмов.

CO_2 — оксид углерода(IV), двуокись углерода или углекислый газ.

Как вы уже знаете, углекислый газ нужен зелёным растениям для фотосинтеза. Оксид углерода(IV), находящийся в твёрдом агрегатном состоянии, называют сухим льдом.

CO — оксид углерода(II), угарный газ.

Примесь этого очень ядовитого вещества может содержаться в воздухе. Основным источником загрязнения является транспорт. Угарный газ образуется в результате неполного сгорания топлива. Этот же оксид образуется и во время пожаров.

Названия оксидов строятся по следующим правилам систематической номенклатуры:

1) Сначала указывают слово оксид, после него, в родительном падеже, — название второго элемента.

2) Если элемент, образующий оксид, имеет единственную валентность, то её в названии оксида можно не указывать. Если же элемент имеет переменную валентность и образует несколько оксидов, то валентность элемента обязательно указывается римскими цифрами в скобках в конце записи названия оксида.

3) При записи химической формулы оксида кислород записывается на последнем месте.

В настоящее время при формировании названий оксидов пользуются правилами систематической номенклатуры. Однако до её появления, пока число известных соединений было не столь велико, широко использовалась тривиальная номенклатура, в которой названия веществ основаны не на особенностях их строения, а на внешнем виде или каких-то специфических свойствах именуемых объектов. Многие тривиальные названия распространены и в наше время.

На смену тривиальной номенклатуре пришла полусистематическая номенклатура. В полусистематических названиях веществ с помощью использования морфем пытались отразить особенности химического строения соединений.

Формула вещества	Тривиальное название	Систематическое название
SO ₃	Серный газ, серный ангидрид	Оксид серы (VI)
CO ₂ (тв.)	«Сухой лед»	Диоксид углерода (твердый)
CO	Угарный газ	Оксид углерода (II)
Al ₂ O ₃	Алунд, корунд, боксит, глинозем, рубин, сапфир, яхонт	Оксид алюминия
MnO ₂	Пиролюзит	Оксид марганца (IV)
MgO	Жженая магнезия	Оксид магния

Формула вещества	Тривиальное название	Систематическое название
CaO	Известь жженная (негашеная, кипелка)	Оксид кальция
PbO	Глёт свинцовый	Оксид свинца (II)
Pb ₃ O ₄	Сурик свинцовый	Оксид свинца (IV) — дисвинца (II)
Cr ₂ O ₃	Хромовая зелень	Оксид хрома (III)
ZnO	Цинковые белила	Оксид цинка
ZrO ₂	Циркониевые белила	Оксид циркония (IV)
Fe ₂ O ₃	Красный железняк (гематит)	Оксид железа (III)

Рисунок 1.21 – Формулы и названия некоторых оксидов по тривиальной и систематической номенклатуре

Оксиды делятся на две большие группы: солеобразующие и несолеобразующие. Последние, как вытекает из названия, не образуют солей.

Классификация оксидов

Солеобразующие			Несолеобразующие
Основные	Амфотерные	Кислотные	
<u>Образованы:</u> - щелочными металлами; - ЩЗ металлами; - магнием; - переходными металлами в низких степенях окисления	<u>Образованы:</u> - бериллием - алюминием - цинком - переходными металлами в промежуточных степенях окисления	<u>Образованы:</u> - неметаллами; - переходными металлами в высоких степенях окисления	Низшие оксиды азота, углерода, кремния
Li ₂ O, K ₂ O, MgO, CaO, SrO, CuO, Ag ₂ O, CrO, MnO	BeO, ZnO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Cr ₂ O ₃ , MnO ₂	B ₂ O ₃ , CO ₂ , NO ₂ , P ₂ O ₅ , SO ₂ , SO ₃ , Cl ₂ O ₇	
Соответствующие гидроксиды - основания	Соответствующие гидроксиды – амфотерные гидроксиды	Соответствующие гидроксиды - кислоты	Не образуют соответствующие гидроксиды

Рисунок 1.22 – Классификация оксидов

Несолеобразующими называют оксиды, которые не вступают во взаимодействие ни с щелочами, ни с кислотами и не образуют солей. Эти оксиды образованы неметаллами.

Несолеобразующих оксидов немного, их необходимо запомнить: оксид углерода(II), или угарный газ CO, оксид азота(I), или веселящий газ N₂O, и оксид азота(II) NO, SiO.

Солеобразующими называют оксиды, способные взаимодействовать с кислотами или с основаниями с образованием солей. **Солеобразующие оксиды** делятся на **основные, кислотные и амфотерные оксиды**.

Основные оксиды - оксиды, которым соответствуют **основные гидроксиды (основания)**.

Основным оксидам соответствуют основания, в которых металл имеет такую же степень окисления, как в оксиде, при этом степень окисления равна числу гидроксильных групп.

Основные оксиды образованы типичными металлами (щелочными, щелочноземельными, магнием), а также переходными металлами (кроме ZnO), степень окисления элемента, образующего основной оксид, является невысокой: +1 или +2.

Основные оксиды реагируют с кислотами, образуя соль и воду.

Примеры основных оксидов: оксид натрия Na₂O, оксид меди(II) CuO.

Кислотные оксиды - оксиды, которым соответствуют **кислотные гидроксиды (кислоты)**.

Кислотные оксиды образуют элементы — неметаллы. Например, оксид серы(VI) SO₃, оксид азота(IV) NO₂.

Также кислотные оксиды могут быть образованы металлическими химическими элементами, в которых те проявляют степень окисления от +5 до +8. Например, оксид хрома(VI) CrO₃ и оксид марганца(VII) Mn₂O₇.

Кислотные оксиды реагируют с основаниями, образуя соль и воду.

Амфотерными называют оксиды, которые реагируют как с кислотами, так и с основаниями, образуя соли.

Амфотерные свойства проявляет оксид цинка ZnO, оксид алюминия Al₂O₃, оксид бериллия BeO.

Если металлический элемент имеет переменную валентность (проявляет несколько степеней окисления), то из всех образуемых им оксидов амфотерными свойствами обладают те, в которых этот элемент имеет промежуточную валентность (промежуточную степень окисления).

Например, хром может быть двухвалентен, трёхвалентен и шестивалентен.

Амфотерными свойствами обладает именно оксид хрома (III) Cr₂O₃.

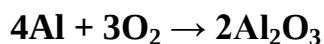
Получение оксидов

Общие способы получения оксидов:

1. Взаимодействие простых веществ с кислородом:

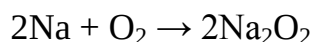
Окисление металлов: большинство металлов окисляются кислородом до оксидов с устойчивыми степенями окисления.

Например, алюминий взаимодействует с кислородом с образованием оксида:

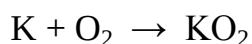


Не взаимодействуют с кислородом золото, платина, палладий.

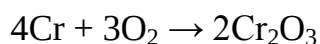
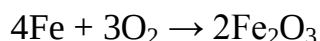
Натрий при окислении кислородом воздуха образует преимущественно пероксид Na_2O_2 ,



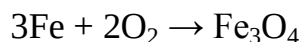
Калий, цезий, рубидий образуют преимущественно пероксиды состава MeO_2 :



Примечания: металлы с переменной степенью окисления окисляются кислородом воздуха, как правило, до промежуточной степени окисления (+3):



Железо также горит с образованием железной окалины — оксида железа (II, III):



2. Окисление простых веществ-неметаллов.

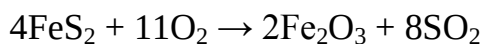
Как правило, при окислении неметаллов образуется оксид неметалла с высшей степенью окисления, если кислород в избытке, или оксид неметалла с промежуточной степенью окисления, если кислород в недостатке.

Не окисляется кислородом фтор F_2 (сам фтор окисляет кислород). Не взаимодействуют с кислородом прочие галогены (хлор Cl_2 , бром и др.), инертные газы (гелий He, неон, аргон, криптон).

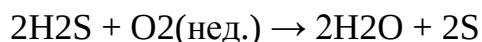
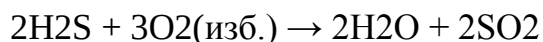
3. Окисление сложных веществ (бинарных соединений): сульфидов, гидридов, фосфидов и т.д.

При окислении кислородом сложных веществ, состоящих, как правило, из двух элементов, образуется смесь оксидов этих элементов в устойчивых степенях окисления.

Например, при сжигании пирита FeS_2 образуются оксид железа (III) и оксид серы (IV):



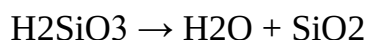
Сероводород горит с образованием оксида серы (IV) при избытке кислорода и с образованием серы при недостатке кислорода:



4. Разложение гидроксидов. Оксиды можно получить также из гидроксидов — кислот или оснований. Некоторые гидроксиды неустойчивы, и самопроизвольную распадаются на оксид и воду; для разложения некоторых других (как правило, нерастворимых в воде) гидроксидов необходимо их нагревать (прокаливать).

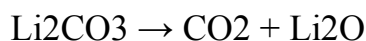
гидроксид → оксид + вода

При нагревании разлагаются на оксиды большинство нерастворимых гидроксидов — кремниевая кислота, гидроксиды тяжелых металлов — гидроксид железа (III) и др.:

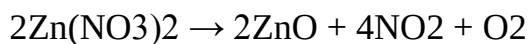


5. Еще один способ получения оксидов — разложение сложных соединений — солей.

Например, нерастворимые карбонаты и карбонат лития при нагревании разлагаются на оксиды:



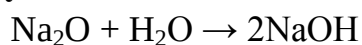
Соли, образованные сильными кислотами-окислителями (нитраты, сульфаты, перхлораты и др.), при нагревании, как правило, разлагаются с изменением степени окисления:



Свойства оксидов

Химические свойства основных оксидов

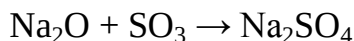
1. Растворимые в воде основные оксиды вступают в реакцию с водой, образуя основания:



$\text{CuO} + \text{H}_2\text{O} \neq$ (реакция не идет, т.к. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ — нерастворимый гидроксид)

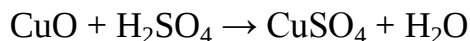
2. Взаимодействуют с кислотными оксидами, образуя соответствующие соли

основный оксид + кислотный оксид = соль



3. Реагируют с кислотами, образуя соль и воду:

основный оксид + кислота = соль + вода

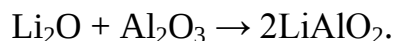


При взаимодействии основных оксидов с кислотами и их оксидами работает правило:

Хотя бы одному из реагентов должен соответствовать сильный гидроксид (щелочь или сильная кислота).

4. Реагируют с амфотерными оксидами:

основный оксид + амфотерный оксид = соль

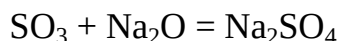
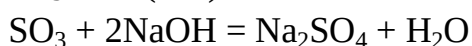
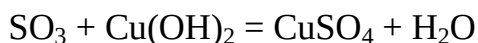


Химические свойства кислотных оксидов

1. Кислотные оксиды взаимодействуют с основными оксидами и основаниями с образованием солей.

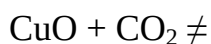
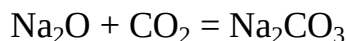
При этом действует правило — хотя бы одному из оксидов должен соответствовать сильный гидроксид (кислота или щелочь).

Кислотные оксиды сильных и растворимых кислот взаимодействуют с любыми основными оксидами и основаниями:



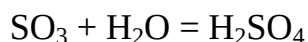
Кислотные оксиды нерастворимых в воде и неустойчивых или летучих кислот взаимодействуют только с сильными основаниями (щелочами) и их оксидами. При этом возможно образование кислых и основных солей, в зависимости от соотношения и состава реагентов.

Например, оксид натрия взаимодействует с оксидом углерода (IV), а оксид меди (II), которому соответствует нерастворимое основание $\text{Cu}(\text{OH})_2$ — практически не взаимодействует с оксидом углерода (IV):



2. Кислотные оксиды взаимодействуют с водой с образованием кислот.

Исключение — оксид кремния, которому соответствует нерастворимая кремниевая кислота. Оксиды, которым соответствуют неустойчивые кислоты, как правило, реагируют с водой обратимо и в очень малой степени.



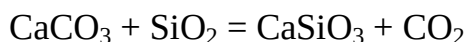
3. Кислотные оксиды взаимодействуют с амфотерными оксидами и гидроксидами с образованием соли или соли и воды.

Обратите внимание — с амфотерными оксидами и гидроксидами взаимодействуют, как правило, только оксиды сильных или средних кислот!

4. Кислотные оксиды взаимодействуют с солями летучих кислот.

При этом действует правило: в расплаве менее летучие кислоты и их оксиды вытесняют более летучие кислоты и их оксиды из их солей.

Например, твердый оксид кремния SiO_2 вытеснит более летучий углекислый газ из карбоната кальция при сплавлении:



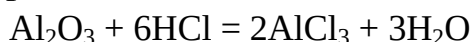
Химические свойства амфотерных оксидов

1. Амфотерные оксиды взаимодействуют с кислотами и кислотными оксидами.

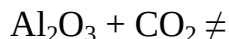
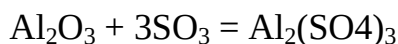
При этом амфотерные оксиды взаимодействуют, как правило, с сильными и средними кислотами и их оксидами.

Например, оксид алюминия взаимодействует с соляной кислотой, оксидом серы (VI), но не взаимодействует с углекислым газом и кремниевой кислотой:

амфотерный оксид + кислота = соль + вода



амфотерный оксид + кислотный оксид = соль



2. Амфотерные оксиды не взаимодействуют с водой.

Оксиды взаимодействуют с водой, только когда им соответствуют растворимые гидроксиды, а все амфотерные гидроксиды — нерастворимые.

амфотерный оксид + вода $\neq$

3. Амфотерные оксиды взаимодействуют с щелочами.

При этом механизм реакции и продукты различаются в зависимости от условий проведения процесса — в растворе или расплаве.

В растворе образуются комплексные соли, в расплаве — обычные соли.

Основание + амфотерный оксид



4. Амфотерные оксиды взаимодействуют с основными оксидами.

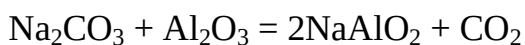
При этом взаимодействие возможно только с основными оксидами, которым соответствуют щелочи и только в расплаве. В растворе основные оксиды взаимодействуют с водой с образованием щелочей.



5. Амфотерные оксиды взаимодействуют с солями летучих кислот.

При этом действует правило: в расплаве менее летучие кислоты и их оксиды вытесняют более летучие кислоты и их оксиды из их солей.

Например, твердый оксид алюминия Al_2O_3 вытеснит более летучий углекислый газ из карбоната натрия при сплавлении:



1.5.2 Кислоты и их свойства

Кислотами называются сложные вещества, в состав молекул которых входят атомы водорода, способные замещаться или обмениваться на атомы металла и кислотный остаток. Часть молекулы кислоты без водорода называется кислотным остатком. Кислотные остатки могут состоять из одного атома ($-\text{Cl}$, $-\text{Br}$, $-\text{I}$) — это простые кислотные остатки, а могут — из группы атомов ($-\text{SO}_3$, $-\text{PO}_4$, $-\text{SiO}_3$) — это сложные остатки.

Кислотам дали такое название не просто так. Большинство из них имеют кислый вкус. С некоторыми из них знаком каждый из вас. Это, например, уксусная

кислота, которая есть в каждом доме, аскорбиновая кислота (она же витамин С), лимонная кислота и т.д. Но не стоит все кислоты пробовать на вкус. Кислоты являются очень едкими веществами. Даже всем нам привычная и известная аскорбиновая кислота в большой концентрации будет вредна нашему организму. А от более сильных кислот — серной, соляной и даже уксусной — можно получить очень сильные ожоги, вплоть до летального исхода. Поэтому при работе с кислотами нужно быть осторожными, а также соблюдать технику безопасности!!! Название некоторых неорганических кислот и их солей приведены в таблице 1.4

Таблица 1.4 – Названия некоторых кислот и их солей

Название кислоты	Формула	Название соли
Серная	H_2SO_4	Сульфат
Сернистая	H_2SO_3	Сульфит
Сероводородная	H_2S	Сульфид
Соляная (хлористоводородная)	HCl	Хлорид
Фтороводородная (плавиковая)	HF	Фторид
Бромоводородная	HBr	Бромид
Йодоводородная	HI	Йодид
Азотная	HNO_3	Нитрат
Азотистая	HNO_2	Нитрит
Ортофосфорная	H_3PO_4	Фосфат
Угольная	H_2CO_3	Карбонат
Кремниевая	H_2SiO_3	Силикат
Уксусная	CH_3COOH	Ацетат

Классификация кислот

1. По количеству атомов водорода: одноосновные (HCl, HNO₃), двухосновные (H₂SO₄, H₂CO₃, H₂S), трёхосновные (H₃PO₄)

2. По составу: бескислородные (HCl, HBr) и кислородсодержащие (HNO₃, H₂SO₄)

3. Кислоты являются электролитами, то есть соединениями, которые при растворении их в воде распадаются на положительно заряженные ионы (катионы) и отрицательно заряженные ионы (анионы). Общие свойства растворов кислот обусловлены наличием в них положительно заряженных ионов водорода H⁺. Если доля диссоциированных молекул кислоты (степень диссоциации) в растворе велика, электролит считают сильным. Электролиты, степень диссоциации которых мала, считают слабыми. Сильными электролитами, например, являются следующие кислоты: H₂SO₄, HCl, HNO₃. Слабыми электролитами принято считать такие кислоты: H₂S, H₂SO₃, H₂CO₃, CH₃COOH.

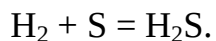
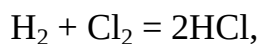
Сила кислот убывает в ряду: HI > HClO₄ > HBr > HCl > H₂SO₄ > HNO₃ > H₂SO₃ > H₃PO₄ > HF > HNO₂ > H₂CO₃ > H₂S > H₂SiO₃

Физические свойства кислот

Многие кислоты, например серная, азотная, соляная – это бесцветные жидкости, известны также твёрдые кислоты: ортофосфорная, метафосфорная, борная. Почти все кислоты растворимы в воде. Пример нерастворимой кислоты – кремниевая H₂SiO₃.

Получение кислот

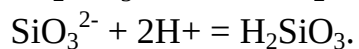
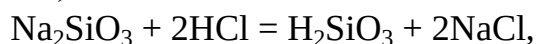
1) Взаимодействие простых веществ (получают бескислородные кислоты)



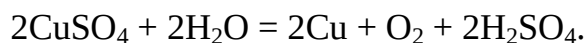
2) Взаимодействие кислотных оксидов с водой (получают кислородсодержащие кислоты)



3) Взаимодействие солей с растворами сильных кислот (получают слабые кислоты)



4) Электролиз водных растворов солей



Химические свойства кислот

1) Растворы кислот действуют на индикаторы. Все кислоты (кроме кремниевой) хорошо растворяются в воде. Специальные вещества – индикаторы позволяют определить присутствие кислоты. Индикаторы – это вещества сложного строения. Они меняют свою окраску в зависимости от взаимодействия с разными химическими веществами. В нейтральных растворах — они имеют одну окраску, в растворах оснований – другую.

При взаимодействии с кислотой они меняют свою окраску: индикатор метиловый оранжевый окрашивается в красный цвет, индикатор лакмус – тоже в красный цвет.

2) В водных растворах кислоты диссоциируют на катионы водорода H^+ и анионы кислотных остатков. При этом сильные кислоты диссоциируют почти полностью, а слабые кислоты диссоциируют частично.

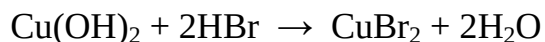
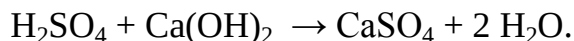
Например, соляная кислота диссоциирует почти полностью:



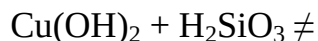
3) Взаимодействуют с основаниями с образованием воды и соли, в которой содержится неизменный кислотный остаток (реакция нейтрализации):

С нерастворимыми основаниями и соответствующими им оксидами взаимодействуют только растворимые кислоты.

нерастворимое основание + растворимая кислота = соль + вода



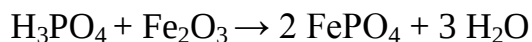
При этом гидроксид меди (II) не взаимодействует с нерастворимой кремниевой кислотой.



С сильными основаниями (щелочами) реагируют любые кислотами.

4) Взаимодействуют с основными оксидами с образованием воды и соли (реакция нейтрализации). Соль содержит кислотный остаток той кислоты, которая использовалась в реакции нейтрализации:

основный оксид + растворимая кислота = соль + вода



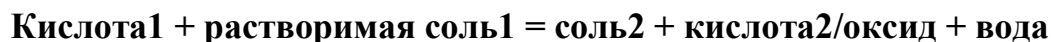
5) Растворимые кислоты взаимодействуют с амфотерными оксидами и гидроксидами.

Растворимая кислота + амфотерный оксид = соль + вода

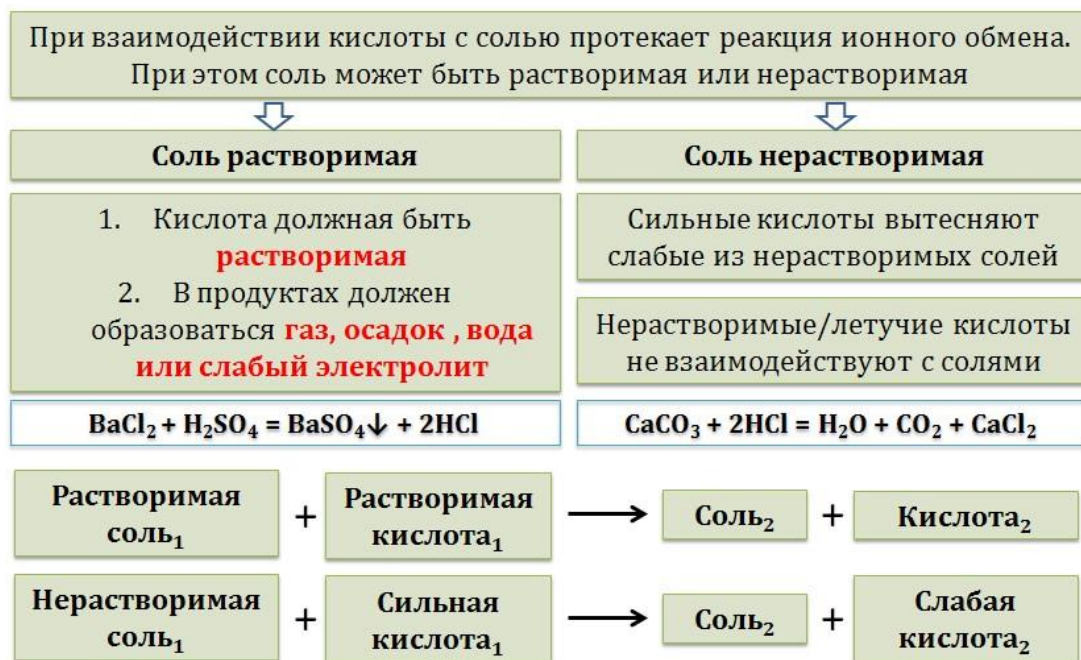
Растворимая кислота + амфотерный гидроксид = соль + вода

6) Кислоты взаимодействуют с солями.

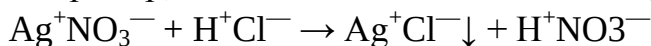
Кислоты реагируют с растворимыми солями только при условии, что в продуктах реакции присутствует газ, вода, осадок или другой слабый электролит. Такие реакции протекают по механизму ионного обмена.



Кислота + соль



Например, соляная кислота взаимодействует с нитратом серебра в растворе:



Кислоты реагируют и с нерастворимыми солями. При этом более сильные кислоты вытесняют менее сильные кислоты из солей.

Например, карбонат кальция (соль угольной кислоты), реагирует с соляной кислотой (более сильной, чем угольная):



Кислоты взаимодействуют с кислыми и основными солями. При этом более сильные кислоты вытесняют менее сильные из кислых солей. Либо кислые соли реагируют с кислотами с образованием более кислых солей.



Например, гидрокарбонат калия реагирует с соляной кислотой с образованием хлорида калия, углекислого газа и воды:

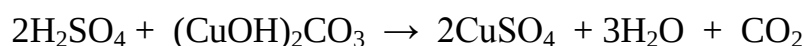


Ещё пример: гидрофосфат калия взаимодействует с фосфорной кислотой с образованием дигидрофосфата калия:



При взаимодействии основных солей с кислотами образуются средние соли. Более сильные кислоты также вытесняют менее сильные из солей.

Например, гидроксокарбонат меди (II) растворяется в серной кислоте:



Основные соли могут взаимодействовать с собственными кислотами. При этом вытеснения кислоты из соли не происходит, а просто образуются более средние соли.

Например, гидроксохлорид алюминия взаимодействует с соляной кислотой:



7) Взаимодействуют с металлами. Для взаимодействия кислот с металлами должны выполняться некоторые условия:

1. металл должен быть достаточно активным по отношению к кислотам (в ряду активности металлов он должен располагаться до водорода (рис. 1.23). Чем левее находится металл в ряду активности, тем интенсивнее он взаимодействует с кислотами;

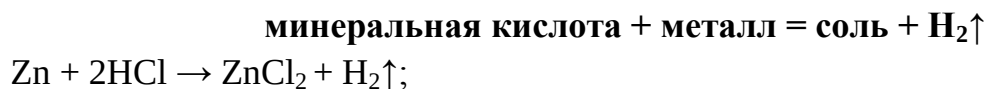
2. кислота должна быть достаточно сильной (то есть способной отдавать ионы водорода H^+).

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ МЕТАЛЛОВ (ЭХРН) Ряд активности металлов

Li	Cs	K	Ba	Ca	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Co	Ni	Sn	Pb	H ₂	Cu	Ag	Hg	Pt	Au
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------------	----	----	----	----	----

Рисунок 1.23

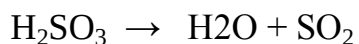
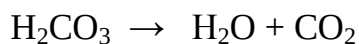
При протекании химических реакций кислоты с металлами образуется соль и выделяется водород (кроме взаимодействия металлов с азотной и концентрированной серной кислотами):



Кислоты-окислители (азотная кислота HNO_3 любой концентрации и серная концентрированная кислота H_2SO_4 (конц)) при взаимодействии с металлами водород не образуют, т.к. окислителем выступает не водород, а азот или сера. Продукты восстановления азотной или серной кислот бывают различными.

8) Некоторые кислоты разлагаются при нагревании.

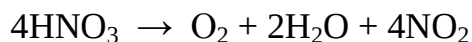
Угольная H_2CO_3 , сернистая H_2SO_3 и азотистая HNO_2 кислоты разлагаются самопроизвольно, без нагревания:



Кремниевая H_2SiO_3 , йодоводородная HI кислоты разлагаются при нагревании:



Азотная кислота HNO_3 разлагается при нагревании или на свету:



Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислоты с металлами

Серная кислота

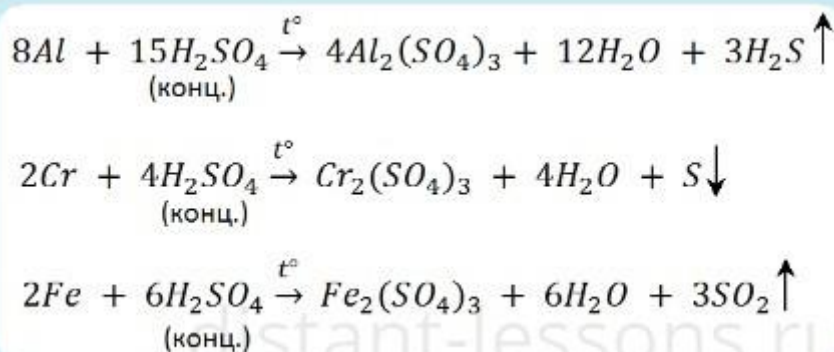
Серная кислота — сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6). При обычных условиях концентрированная серная кислота — тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха. Физические свойства.

Хорошо растворимая в воде, напоминающая масло, тяжёлая жидкость. При гидратации (растворении) выделяется большое количество энергии. Очень гигроскопична (способна поглощать воду из окружающей среды), обугливает бумагу, сахар, дерево. При приготовлении раствора серной кислоты **ВСЕГДА ДОБАВЛЯЮТ КИСЛОТУ В ВОДУ. НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЮТ ВОДУ К КИСЛОТЕ**. Это связано с тем, что вода имеет плотность ниже, чем серная кислота, и останется на поверхности кислоты. Большое выделение энергии при поглощении

воды может настолько нагреть смесь, что она начнёт кипеть и разбрызгиваться, вызывая ожоги.

Особенности концентрированной серной кислоты:

- Концентрированная серная кислота - очень сильный окислитель.
- Не реагирует с Au и Pt.
- В обычных условиях реагирует со всеми металлами, кроме Fe, Al, Cr, потому что они пассивируются в ней, чтобы запустить реакцию, нужно нагревание.



- Концентрированная серная кислота окисляет металлы до более высоких степеней окисления (Fe+3, Cr+3, Mn+4)

Продукты реакции металла и серной концентрированной кислоты разнообразны (табл. 1.5). Концентрированная серная кислота восстанавливается до различных степеней окисления и соответствующих ей при этих степенях соединений.

Таблица 1.5 – Схемы реакций металлов с концентрированной серной кислотой

$H_2SO_4 + Me \rightarrow MeSO_4 + H_2O + \text{продукт восстановления серы (конц.)}$

Металлы до алюминия включительно мы считаем активными	Между алюминием и железом – металлы средней активности	С железа условно начинаются малоактивные металлы
---	--	--

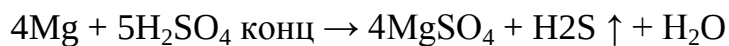
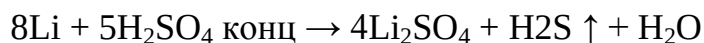
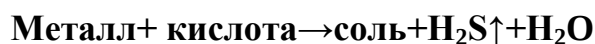
Li Cs Rb K Ba Sr Ca Na Mg Be Al Ti Mn V Cr Zn Ga Fe Sn Pb
H₂
Cu Hg Ag

H₂S
S
SO₂

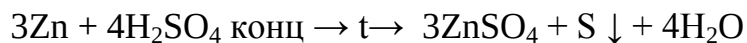
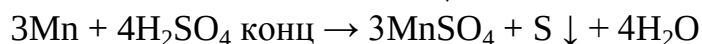
Pt Au

Золото и платина не реагируют с концентрированной серной кислотой

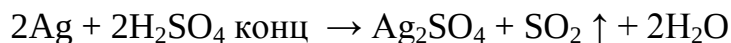
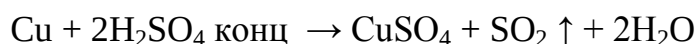
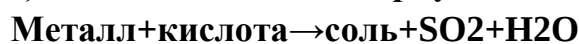
1) Активные металлы, стоящие в ряду напряжения до Al (включительно) восстанавливают серную кислоту до H_2S :



2) Металлы средней активности, стоящие в ряду напряжения после Al и до Cr (включительно), восстанавливают серную кислоту до S:



3) Малоактивные металлы, стоящие в ряду напряжений после Cr (кроме Pt и Au), восстанавливают серную кислоту до SO_2



Азотная кислота

Физические свойства: Бесцветная жидкость с резким запахом, неограниченно растворима в воде. Хранят в тёмном месте, потому что разлагается на свету.

Азотная кислота является **сильным окислителем**, концентрированная азотная кислота окисляет серу до серной, а фосфор — до фосфорной кислоты, некоторые органические соединения (например, амины и гидразин, скипидар) самовоспламеняются при контакте с концентрированной азотной кислотой.

Степень окисленности азота в азотной кислоте равна 4-5. Выступая в качестве окислителя, HNO_3 может восстанавливаться до различных продуктов:



Азотная кислота по-особенному взаимодействует с металлами:

Общая схема всех реакций азотной кислоты с металлами (концентрация значения не имеет):

Кислота + металл → соль + газ + вода

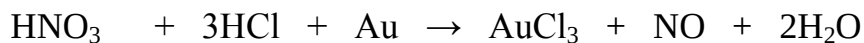
В результате реакций образуется продукт восстановления нитрат-иона, соль и вода.

Глубина восстановления нитрат-иона зависит от концентрации кислоты и от положения металла в электрохимическом ряду напряжений металлов. Возможные продукты взаимодействия металлов с азотной кислотой приведены в таблице ниже. **Чем активнее металл и выше степень разбавления кислоты, тем глубже происходит восстановление нитрат-ионов азотной кислоты.**

С **алюминием, хромом и железом** на холоду концентрированная HNO_3 **не реагирует** — кислота «пассивирует» металлы, т.к. на их поверхности образуется пленка оксидов, непроницаемая для концентрированной азотной кислоты. При нагревании реакция идет. При этом азот восстанавливается до степени окисления +4:



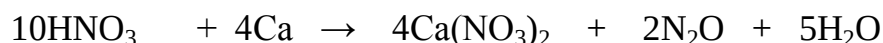
Золото и платина не реагируют с азотной кислотой, но растворяются в «царской водке» — смеси концентрированных азотной и соляной кислот в соотношении 1 : 3 (по объему):



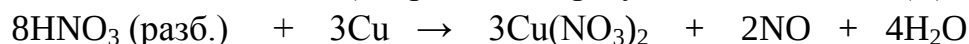
Концентрированная азотная кислота взаимодействует с неактивными металлами и металлами средней активности (в ряду электрохимической активности после алюминия). При этом образуется оксид азота (IV), азот восстанавливается минимально:



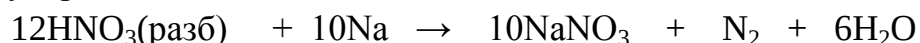
С активными металлами (щелочными и щелочноземельными) концентрированная азотная кислота реагирует с образованием оксида азота (I):



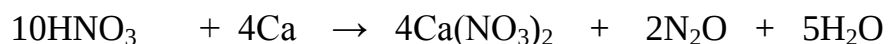
Разбавленная азотная кислота взаимодействует с неактивными металлами и металлами средней активности (в ряду электрохимической активности после алюминия). При этом образуется оксид азота (II).



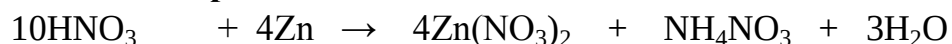
С активными металлами (щелочными и щелочноземельными), а также оловом и железом разбавленная азотная кислота реагирует с образованием молекулярного азота:



При взаимодействии кальция и магния с азотной кислотой любой концентрации (кроме очень разбавленной) образуется оксид азота (I):



Очень разбавленная азотная кислота реагирует с металлами с образованием нитрата аммония:



1.5.3 Основания и их свойства

Основания (гидроксиды) – сложные вещества, молекулы которых в своём составе имеют одну или несколько гидроксильных групп **ОН**. Чаще всего основания состоят из атома металла и группы **ОН**. Например, **NaOH** – гидроксид натрия, **Ca(OH)₂** – гидроксид кальция и др.

Существует основание – гидроксид аммония, в котором гидроксильная группа присоединена не к металлу, а к иону **NH₄⁺** (катиону аммония). Гидроксид аммония образуется при растворении аммиака в воде (реакции присоединения воды к аммиаку): **NH₃ + H₂O = NH₄OH** (гидроксид аммония).

Валентность гидроксигруппы – 1. Число гидроксильных групп в молекуле основания зависит от валентности металла и равно ей. Например, NaOH, LiOH, Al(OH)₃, Ca(OH)₂, Fe(OH)₃ и т.д.

Все основания – твёрдые вещества, которые имеют различную окраску. Некоторые основания хорошо растворимы в воде (NaOH, KOH и др.). Однако большинство из них в воде не растворяются. Растворимые в воде основания называются щелочами. Растворы щелочей «мыльные», скользкие на ощупь и довольно едкие. К щелочам относят гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов (KOH, LiOH, RbOH, NaOH, CsOH, Ca(OH)₂, Sr(OH)₂, Ba(OH)₂ и др.). Остальные являются нерастворимыми. Нерастворимые основания – это амфотерные гидроксиды, которые при взаимодействии с кислотами выступают как основания, а со щёлочью ведут себя, как кислоты.

Разные основания отличаются разной способностью отщеплять гидроксигруппы, поэтому признаку они делятся на сильные и слабые основания.

Сильные основания	Слабые основания
NaOH гидроксид натрия (едкий натр)	Mg(OH) ₂ гидроксид магния
KOH гидроксид калия	Fe(OH) ₂ гидроксид железа (II)
LiOH гидроксид лития	Zn(OH) ₂ гидроксид цинка
Ba(OH) ₂ гидроксид бария	NH ₄ OH гидроксид аммония
Ca(OH) ₂ гидроксид кальция (гашеная известь)	Fe(OH) ₃ гидроксид железа(III) и т.д. (большинство гидроксидов металлов)

Сильные основания в водных растворах легко отдают свои гидроксигруппы, а слабые – нет.

Также основания классифицируют по кислотности (количеству гидроксогрупп) на однокислотные (KOH, LiOH) и многокислотные (Mg(OH)₂, Al(OH)₃):

Номенклатура оснований

Названия оснований образуются весьма просто — сначала идёт слово «гидроксид», а затем название металла, который входит в данное основание. Если металл имеет переменную валентность, это отражают в названии.

KOH — гидроксид калия

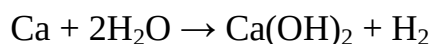
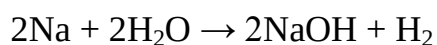
Ca(OH)₂ — гидроксид кальция

Fe(OH)₂ — гидроксид железа (II)

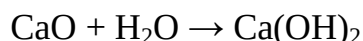
Fe(OH)₃ — гидроксид железа (III)

Получение оснований

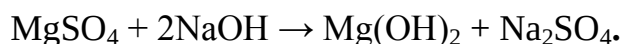
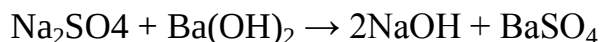
1. Взаимодействие активного металла с водой:



2. Взаимодействие основных оксидов с водой (только для щелочных и щелочноземельных металлов):



3. Взаимодействие растворимых солей со щелочами, причем для нерастворимых оснований это единственный способ получения:



Химические свойства оснований

Химические свойства оснований с точки зрения теории электролитической диссоциации обусловлены наличием в их растворах избытка свободных гидроксид-ионов OH⁻.

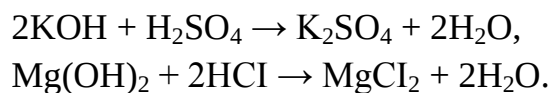
1. Изменение цвета индикаторов:

фенолфталеин — малиновый

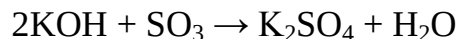
лакмус — синий

метиловый оранжевый — желтый

2. Взаимодействие с кислотами с образованием соли и воды (реакция нейтрализации):

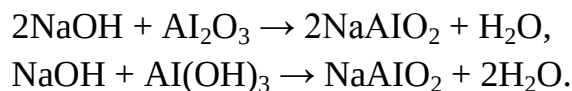


3. Взаимодействие с кислотными оксидами:

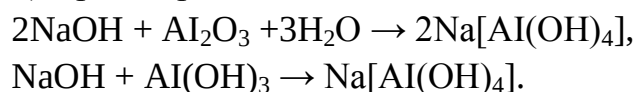


4. Взаимодействие с амфотерными оксидами и гидроксидами:

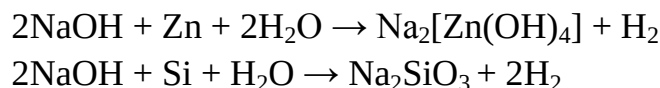
а) при плавлении:



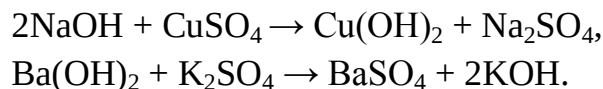
б) в растворе:



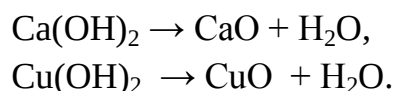
5. Взаимодействие с некоторыми простыми веществами (амфотерными металлами, кремнием и другими):



6. Взаимодействие с растворимыми солями с образованием осадков:



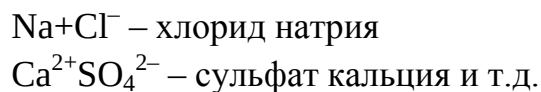
7. Малорастворимые и нерастворимые основания разлагаются при нагревании:



1.5.4 Соли и их свойства

Соли – это сложные вещества, которые состоят из катионов металлов и анионов кислотных остатков.

Практически все соли являются ионными соединениями, поэтому в солях между собой связаны ионы кислотных остатков и ионы металла:



Соль является продуктом частичного или полного замещения металлом атомов водорода кислоты.

Отсюда различают следующие виды солей:

1. Средние соли – все атомы водорода в кислоте замещены металлом: Na_2CO_3 , KNO_3 и т.д.

2. Кислые соли – не все атомы водорода в кислоте замещены металлом. Разумеется, кислые соли могут образовывать только двух- или многоосновные кислоты. Одноосновные кислоты кислых солей давать не могут: NaHCO_3 , NaH_2PO_4 ит. д.

3. Двойные соли – атомы водорода двух- или многоосновной кислоты замещены не одним металлом, а двумя различными: NaKCO_3 , $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ и т.д.

4. Соли основные можно рассматривать как продукты неполного, или частичного, замещения гидроксильных групп оснований кислотными остатками: $\text{Al}(\text{OH})\text{SO}_4$, $\text{Zn}(\text{OH})\text{Cl}$ и т.д.

По международной номенклатуре название соли каждой кислоты происходит от латинского названия элемента. Например, соли серной кислоты называются сульфатами: CaSO_4 – сульфат кальция, MgSO_4 – сульфат магния и т.д.; соли соляной кислоты называются хлоридами: NaCl – хлорид натрия, ZnCl_2 – хлорид цинка и т.д.

При условии, что в трехосновной кислоте замещён на металл только один атом водорода, то добавляют приставку «дигидро»: NaH_2PO_4 – дигидрофосфат натрия.

В название солей двухосновных кислот добавляют частицу «би» или «гидро»: $\text{Mg}(\text{HCl}_3)_2$ – бикарбонат или гидрокарбонат магния.

Соли – это твёрдые вещества, обладающие самой различной растворимостью в воде.

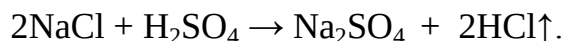
Химические свойства солей

Химические свойства солей определяются свойствами катионов и анионов, которые входят в их состав.

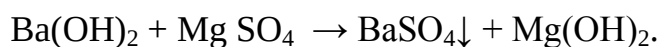
1. Некоторые соли разлагаются при прокаливании:



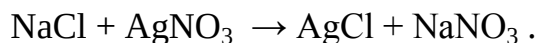
2. Взаимодействуют с кислотами с образованием новой соли и новой кислоты. Для осуществление этой реакции необходимо, чтобы кислота была более сильная чем соль, на которую воздействует кислота:



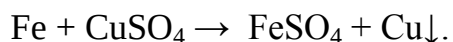
3. Взаимодействуют с основаниями, образуя новую соль и новое основание:



4. Взаимодействуют друг с другом с образованием новых солей:



5. Взаимодействуют с металлами, которые стоят в ряду активности до металла, который входит в состав соли:



Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные классы неорганических соединений?
2. Какой химический элемент является обязательным компонентом оксидов?
3. Чему равна степень окисления кислорода в оксидах?
4. Опишите химические свойства основных и кислотных оксидов.
5. Приведите примеры амфотерных оксидов.
6. Какие оксиды являются несолеобразующими?
7. Что такое кислота?
8. Опишите основные способы получения кислот.
9. Как реагируют с металлами концентрированная серная и азотная кислоты? Чем это объясняется?
10. Что такое основания?
11. Как называют основания, образованные металлами первой А-группы?
12. Приведите примеры нерастворимых оснований.
13. Опишите основные свойства солей.
14. Приведите принципы классификации солей.

Рекомендуемая литература: 1, 4, 6, 7

1.6 Химические реакции

Классификация химических реакций

Химические реакции — это такой вид взаимодействия частиц, когда из одних химических веществ получаются другие, отличающиеся от них по свойствам и строению. **Вещества, которые вступают в реакцию — реагенты. Вещества, которые образуются в ходе химической реакции — продукты.**

В ходе химической реакции разрушаются химические связи, и образуются новые.

В ходе химических реакций не меняются атомы, участвующие в реакции. Меняется только порядок соединения атомов в молекулах. Таким образом, число атомов одного и того же вещества в ходе химической реакции не меняется.

Признаки химических реакций

Химическое превращение от физического всегда можно отличить по наличию одного или нескольких признаков:

- ✓ изменение цвета;
- ✓ выпадение осадка;
- ✓ выделение газа;
- ✓ образование слабодиссоциированных веществ (например, воды);
- ✓ выделение энергии (тепловой или световой).

Химические реакции классифицируют по разным признакам

Существует несколько подходов к классификации химических реакций:

- ✓ по числу и составу реагирующих и образующихся веществ
- ✓ по изменению степени окисления
- ✓ по агрегатному состоянию реагирующих веществ
- ✓ по тепловому эффекту
- ✓ по участию катализатора
- ✓ по направлению протекания реакции

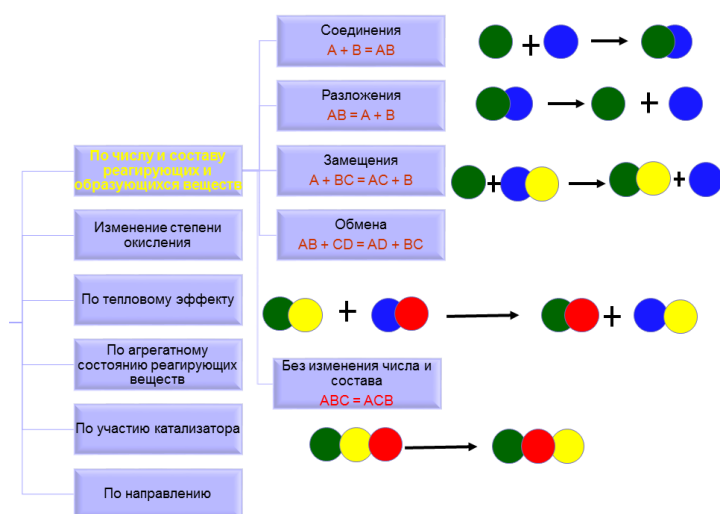
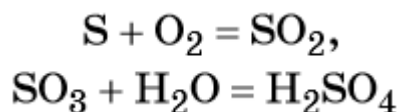
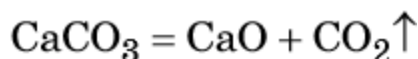


Рисунок 1.24 - Классификация химических реакций по числу и составу реагирующих и образующихся веществ

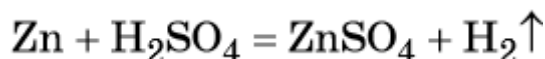
Реакциями соединения называют химические реакции, в результате которых сложные молекулы получаются из двух и более простых, например:



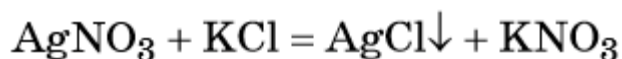
Реакциями разложения называют химические реакции, в результате которых простые молекулы получаются из более сложных, например:



Реакциями замещения называют химические реакции, в результате которых атом или группа атомов в молекуле вещества замещается на другой атом или группу атомов, например:

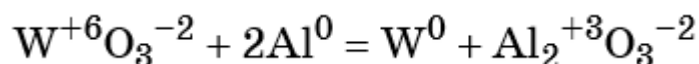


Реакциями обмена называют химические реакции, протекающие без изменения степеней окисления элементов и приводящие к обмену составных частей реагентов, например:

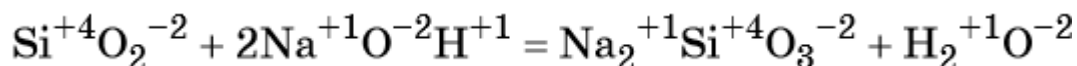


По изменению степеней окисления химических элементов, входящих в состав реагирующих веществ, реакции делят на окислительно-восстановительные и не окислительно-восстановительные.

Окислительно-восстановительными называют реакции, сопровождающиеся изменением степеней окисления химических элементов, входящих в состав реагентов:

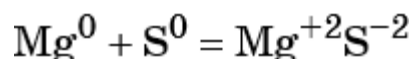


Не окислительно-восстановительными называют реакции, в которых степень окисления химических элементов, входящих в состав реагентов, не изменяется.

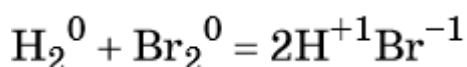


Окислительно-восстановительные реакции разделяют на следующие основные типы: реакции межмолекулярного окисления-восстановления, реакции внутримолекулярного окисления-восстановления, реакции диспропорционирования и реакции конмутации.

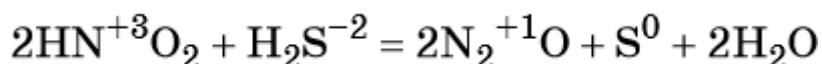
Реакциями межмолекулярного окисления-восстановления называют реакции, в которых обмен электронами происходит между различными атомами, молекулами или ионами, например:



(сера — окислитель, магний — восстановитель).



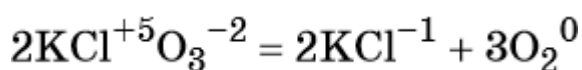
(бром — окислитель, водород — восстановитель).



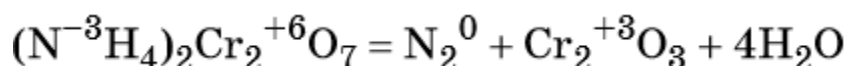
(окислитель — азотистая кислота, восстановитель — сероводород).

Таким образом, атом-окислитель и атом-восстановитель в данных реакциях принадлежат разным веществам.

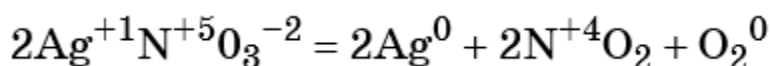
Реакциями внутримолекулярного окисления-восстановления называют реакции, в которых атом-окислитель и атом-восстановитель входят в состав одной и той же молекулы.



(окислитель — атом хлора в степени окисления $+5$, восстановитель — атом кислорода в степени окисления -2).

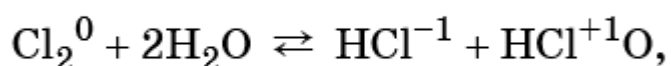
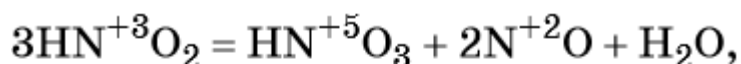


(окислитель — атом хрома в степени окисления $+6$, восстановитель — атом азота в степени окисления -3).

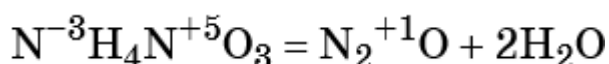


(окислители — атомы серебра в степени окисления $+1$ и азота в степени окисления $+5$, восстановитель — атом кислорода в степени окисления -2).

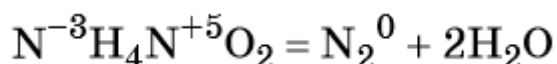
Реакциями диспропорционирования называют реакции, в которых молекулы или ионы одного и того же вещества реагируют друг с другом как окислитель и восстановитель. При этом содержащиеся в данном соединении атомы с переменной промежуточной степенью окисления переходят один в высшую, другой — в низшую степень окисления, например:



Реакциями конмутации называют реакции окисления-восстановления, в результате которых происходит выравнивание степеней окисления атомов одного и того же элемента, например:



(окислитель — атом азота в степени окисления $+5$, восстановитель — атом азота в степени окислителя -3).



(окислитель — атом азота в степени окисления $+3$, восстановитель — атом азота в степени окислителя -3).

По тепловому эффекту, сопровождающему химические реакции, их разделяют на экзотермические и эндотермические.

Экзотермическими называют химические реакции, идущие с выделением теплоты. Условное обозначение изменения энтальпии ΔH , а теплового эффекта реакции Q . Для экзотермических реакций $Q > 0$, а $\Delta H < 0$.

Эндотермическими называют химические реакции, идущие с поглощением теплоты. Для эндотермических реакций $Q < 0$, а $\Delta H > 0$.

В соответствии с агрегатным состоянием реагентов различают гомогенные и гетерогенные химические реакции.

Гомогенными называют реакции, протекающие в однородной среде.

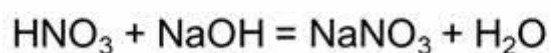
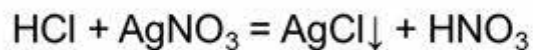
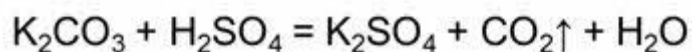
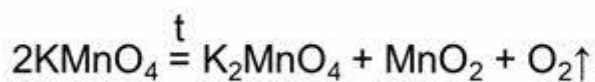
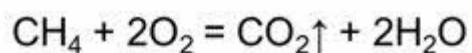
Гетерогенными называют реакции, протекающие в неоднородной среде, на поверхности соприкосновения реагирующих веществ, находящихся в разных фазах, например твёрдой и газообразной, жидкой и газообразной, в двух несмешивающихся жидкостях.

Скорость химической реакции - это величина, показывающая как изменяются концентрации исходных веществ или продуктов реакции за единицу времени. Скорость реакции зависит от природы реагирующих веществ, температуры, концентрации реагентов, наличия катализатора и площади поверхности реагирующих веществ, энергетических воздействий (световое, радиационное облучение и пр.). Скорость большинства реакций возрастает примерно в два-три раза при увеличении температуры на каждые 10 градусов (правило Вант-Гоффа).

Быстрее всего протекают реакции между ионами в растворах электролитов. На скорость реакции влияет введение катализатора (ускоряет реакцию) или ингибитора (замедляет ее). Скорость гетерогенных реакций (реакций между твердым веществом и жидкостью, твердым веществом и газом, двумя твердыми веществами, двумя несмешивающимися жидкостями, жидкостью и газом) возрастает при измельчении веществ, то есть при увеличении площади активной поверхности.

Все химические реакции делятся на обратимые и необратимые.

Необратимые реакции – это реакции, которые идут только в одном направлении. Необратимыми являются реакции горения (например, реакция горения метана), большинство реакций термического разложения сложных веществ (например, реакция разложения перманганата калия), необратимыми являются большинство реакций, в результате которых образуется газ (например, реакция карбоната калия с серной кислотой), образуется осадок (например, в реакции соляной кислоты с нитратом серебра один), или если образуется малодиссоциирующее вещество (например, в реакции азотной кислоты и гидроксида натрия).



Обратимыми называются реакции, которые одновременно протекают в **прямом и обратном направлении**. В уравнениях обратимых реакций используют знак обратимости.



Реакция образования веществ С и D является прямой, а реакция образования А и В является обратной.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое химическая реакция?
2. По каким факторам судят о протекании химической реакции?
3. Приведите классификацию химических реакций?
4. От чего зависит скорость химических реакций?

Рекомендуемая литература: 2,4,5,7

1.7 Металлы и неметаллы

1.7.1 Металлы

Из 118 известных на данный момент химических элементов 96 образуют простые вещества с металлическими свойствами, поэтому их называют металлическими элементами.

Металлические химические элементы в природе могут встречаться как в виде простых веществ, так и в виде соединений. То, в каком виде встречаются металлические элементы в природе, зависит от химической активности образуемых ими металлов.

Если в периодической таблице элементов Д.И.Менделеева провести диагональ от бериллия к астату, то слева внизу по диагонали будут находиться элементы-металлы (к ним же относятся элементы побочных подгрупп, выделены синим цветом), а справа вверху – элементы-неметаллы (выделены желтым цветом). Элементы, расположенные вблизи диагонали – полуметаллы или металлоиды (B, Si, Ge, Sb и др.), обладают двойственным характером (выделены розовым цветом).

По своей химической природе металлы – это химические элементы, атомы которых отдают электроны с внешнего или предвнешнего энергетического уровня, образуя при этом положительно заряженные ионы.

Практически все металлы имеют сравнительно большие радиусы и малое число электронов (от 1 до 3) на внешнем энергетическом уровне. Для металлов характерны низкие значения электроотрицательности и восстановительные свойства.

Наиболее типичные металлы расположены в начале периодов (начиная со второго), далее слева направо металлические свойства ослабевают. В группе сверху вниз металлические свойства усиливаются, т.к. увеличивается радиус атомов (за счет увеличения числа энергетических уровней). Это приводит к уменьшению электроотрицательности (способности притягивать электроны) элементов и усилению восстановительных свойств (способность отдавать электроны другим атомам в химических реакциях).

Periodic Table

1A	1	2	3A	4A	5A	6A	7A	8A
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	He	Li	Be	B	C	N	O	F
1.008	4.003	6.941	9.012	10.81	12.01	14.01	16.00	19.00
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K
23.00	24.31	26.98	28.09	30.97	32.06	35.45	39.95	39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co
39.10	40.08	44.96	47.90	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93
37	38	39	40	41	42	43	44	45
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.94	(98)	101.1	102.9
55	56	57	72	73	74	75	76	77
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir
132.9	137.3	138.9	178.5	180.9	183.9	186.2	190.2	192.2
87	88	89	104	105	106	107	109	
Fr	Ra	Ac	Rf	Ha	Unh	Uns	Uue	
(223)	(226)	(227)	(261)	(262)	(263)	(262)	(267)	
Lanthanides								
58	59	60	61	62	63	64	65	66
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy
140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5
Actinides								
90	91	92	93	94	95	96	97	98
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf
232.0	231.0	238.0	237.0	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)
								(252)
								(257)
								(258)
								(259)
								(260)

Типичными металлами являются s-элементы (элементы IA-группы от Li до Fr, элементы IIA-группы от Mg до Ra). Общая электронная формула их атомов ns^{1-2} . Для них характерны степени окисления +I и +II соответственно.

Небольшое число электронов (1-2) на внешнем энергетическом уровне атомов типичных металлов предполагает легкую потерю этих электронов и проявление сильных восстановительных свойств, что отражают низкие значения электроотрицательности. Отсюда вытекает ограниченность химических свойств и способов получения типичных металлов.

Характерной особенностью типичных металлов является стремление их атомов образовывать катионы и ионные химические связи с атомами неметаллов. Соединения типичных металлов с неметаллами — это ионные кристаллы «катион металла-анион неметалла», например $K^+ Br^-$, $Ca^{2+} O^{2-}$. Катионы типичных металлов входят также в состав соединений со сложными анионами — гидроксидов и солей, например $Mg^{2+}(OH^-)_2$, $(Li^+)_2CO_3^{2-}$.

Металлы A-групп, образующие диагональ амфотерности в Периодической системе Be-Al-Ge-Sb-Po, а также примыкающие к ним металлы (Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi) не проявляют типично металлических свойств. Общая электронная формула их атомов ns^2np^{0-4} предполагает большее разнообразие степеней окисления, большую способность удерживать собственные электроны, постепенное понижение их восстановительной способности и появление окислительной способности, особенно в высоких степенях окисления (характерные примеры — соединения Tl III, Pb IV, Bi V). Подобное химическое поведение

характерно и для большинства (d-элементов, т. е. элементов Б-групп Периодической системы (типичные примеры — амфотерные элементы Cr и Zn).

Это проявление двойственности (амфотерности) свойств, одновременно металлических (основных) и неметаллических, обусловлено характером химической связи. В твердом состоянии соединения нетипичных металлов с неметаллами содержат преимущественно ковалентные связи (но менее прочные, чем связи между неметаллами). В растворе эти связи легко разрываются, а соединения диссоциируют на ионы (полностью или частично). Например, металл галлий состоит из молекул Ga_2 , в твердом состоянии хлориды алюминия и ртути (II) AlCl_3 и HgCl_2 содержат сильно ковалентные связи, но в растворе AlCl_3 диссоциирует почти полностью, а HgCl_2 — в очень малой степени (да и то на ионы HgCl^+ и Cl^-).



Рисунок 1.25 – Общие свойства металлов

Общие физические свойства металлов

Благодаря наличию свободных электронов («электронного газа») в кристаллической решетке все металлы проявляют следующие характерные общие свойства:

- 1) **Пластичность** — способность легко менять форму, вытягиваться в проволоку, прокатываться в тонкие листы.
- 2) **Металлический блеск и непрозрачность.** Это связано со взаимодействием свободных электронов с падающими на металл светом.

3) Электропроводность. Объясняется направленным движением свободных электронов от отрицательного полюса к положительному под влиянием небольшой разности потенциалов. При нагревании электропроводность уменьшается, т.к. с повышением температуры усиливаются колебания атомов и ионов в узлах кристаллической решетки, что затрудняет направленное движение «электронного газа».

4) Теплопроводность. Обусловлена высокой подвижностью свободных электронов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температуры по массе металла. Наибольшая теплопроводность — у висмута и ртути.

5) Твердость. Самый твердый — хром (режет стекло); самые мягкие — щелочные металлы — калий, натрий, рубидий и цезий — режутся ножом.

6) Плотность. Она тем меньше, чем меньше атомная масса металла и больше радиус атома. Самый легкий — литий ($\rho=0,53 \text{ г/см}^3$); самый тяжелый — осмий ($\rho=22,6 \text{ г/см}^3$). Металлы, имеющие плотность менее 5 г/см^3 считаются «легкими металлами».

7) Температуры плавления и кипения. Самый легкоплавкий металл — ртуть ($t_{\text{пл.}} = -39^\circ\text{C}$), самый тугоплавкий металл — вольфрам ($t_{\text{пл.}} = 3390^\circ\text{C}$). Металлы с $t_{\text{пл.}}$ выше 1000°C считаются тугоплавкими, ниже — низкоплавкими.

Общие химические свойства металлов

Сильные восстановители: $\text{Me}^0 - n\bar{e} \rightarrow \text{Me}^{n+}$

Ряд напряжений характеризует сравнительную активность металлов в окислительно-восстановительных реакциях в водных растворах.

Ряд активности металлов

Li,K,Ba,Ca,Na	Mg,Al,Mn,Zn,Cr,Fe,Ni,Sn,Pb	H₂	Cu,Hg,Ag,Pt,Au
активные металлы	металлы средней активности		неактивные металлы

1. Чем левее стоит металл в этом ряду, тем более сильным восстановителем он является.

2. Каждый металл способен вытеснять из растворов солей те металлы, которые в ряду активности стоят после него (правее).

3. Металлы, находящиеся в ряду активности левее водорода, способны вытеснять его из растворов кислот.

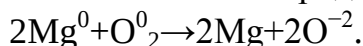
4. Щелочные и щелочноземельные металлы в любых водных растворах взаимодействуют прежде всего с водой.

Взаимодействие с простыми веществами-неметаллами

1. Металлы взаимодействуют с кислородом, образуя оксиды.

Металл + кислород → оксид.

Например, при взаимодействии магния с кислородом образуется оксид магния:

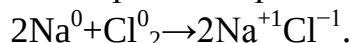


Серебро, золото и платина с кислородом не реагируют.

2. Металлы взаимодействуют с галогенами (фтором, хлором, бромом и иодом), образуя галогениды.

Металл + галоген → галогенид металла.

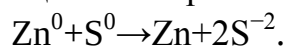
Например, при взаимодействии натрия с хлором образуется хлорид натрия:



3. Металлы взаимодействуют с серой, образуя сульфиды.

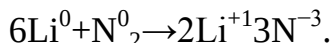
Металл + сера → сульфид металла.

Например, при взаимодействии цинка с серой образуется сульфид цинка:



4. Активные металлы при нагревании реагируют с азотом, фосфором и некоторыми другими неметаллами.

Например, при взаимодействии лития с азотом образуется нитрид лития:

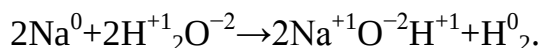


Взаимодействие со сложными веществами

1. Щелочные и щелочноземельные металлы взаимодействуют с водой при обычных условиях, образуя растворимое в воде основание (щёлочь) и водород.

Активный металл + вода → щёлочь + водород.

Например, при взаимодействии натрия с водой образуются гидроксид натрия и водород:



Некоторые металлы средней активности реагируют с водой при повышенной температуре, образуя оксид металла и водород.

2. Металлы, стоящие в ряду активности металлов левее водорода, взаимодействуют с растворами кислот, образуя соль и водород.

Металл + кислота → соль + водород.

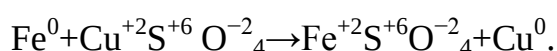
Например, при взаимодействии алюминия с серной кислотой образуются сульфат алюминия и водород:



3. Металлы реагируют с солями менее активных металлов в растворе, образуя соль более активного металла и менее активный металл в свободном виде.

Более активный металл + соль → соль более активного металла + менее активный металл.

Например, при взаимодействии железа с сульфатом меди(II) образуются сульфат железа(II) и медь:



Общие способы получения металлов в промышленности:

- электрометаллургия, т. е. получение металлов электролизом расплавов (для наиболее активных металлов) или растворов солей;
- пирометаллургия, т. е. восстановление металлов из руд при высокой температуре (например, получение железа в доменном процессе);
- гидрометаллургия, т. е. выделение металлов из растворов их солей более активными металлами (например, получение меди из раствора CuSO_4 действием цинка, железа или алюминия).

В природе иногда встречаются самородные металлы (характерные примеры — Ag, Au, Pt, Hg), но чаще металлы находятся в виде соединений (металлические руды). По распространенности в земной коре металлы различны: от наиболее распространенных — Al, Na, Ca, Fe, Mg, K, Ti) до самых редких — Bi, In, Ag, Au, Pt, Re.

1.7.2 Неметаллы

Неметаллы — вещества, обладающие неметаллическими свойствами и находящиеся в правом верхнем углу таблицы Менделеева. Открытие неметаллов произошло сравнительно недавно, в отличие от металлов, которые издавна известны человеку. В настоящее время открыто 22 неметаллических элемента. При рассмотрении электронного строения неметаллов можно заметить, что энергетические уровни атома заполнены электронами больше чем на 50% (исключение — бор), и у элементов, расположенных в таблице справа налево количество электронов на внешнем уровне увеличивается. Поэтому в химических

реакциях эта группа веществ может быть как акцептором электронов с окислительными свойствами, так и донором электронов с восстановительными свойствами. Вещества, образующие диагональ бор-кремний-германий-мышьяк-теллур, являются уникальными, и в зависимости от реакции и реагента могут проявлять как металлические, так и неметаллические свойства. Их называют металлоиды. В химических реакциях они проявляют преимущественно восстановительные свойства.

Закономерности в изменении свойств элементов-неметаллов

В периоде с ростом заряда ядра (слева направо):

- радиус атома уменьшается,
- число электронов на внешнем энергетическом уровне увеличивается,
- электроотрицательность увеличивается,
- окислительные свойства усиливаются,
- неметаллические свойства усиливаются.

В группе с ростом заряда ядра (сверху вниз):

- радиус атома увеличивается,
- число электронов на внешнем энергетическом уровне не изменяется,
- электроотрицательность уменьшается,
- окислительные свойства ослабевают,
- неметаллические свойства ослабевают.

Таким образом, чем правее и выше стоит элемент в Периодической системе, тем ярче выражены его неметаллические свойства.

Физические свойства неметаллов.

Аллотропия Если смотреть на металлы, то невооруженным глазом можно заметить общие свойства — металлический блеск, твердое агрегатное состояние (исключение — жидкая ртуть), тепло- и электропроводность. С неметаллами все намного сложнее. Они могут иметь молекулярное и немолекулярное строение.

Благодаря различиям в строении, простые вещества неметаллы существуют в трех агрегатных состояниях: Молекулярные: Летучие, газообразные, бесцветные кислород, водород. Газообразные, окрашенные хлор, азот, фтор. Единственный жидкий представитель — темно-красный бром. Твердые, но хрупкие вещества с невысокой температурой плавления — кристаллы йода, серы, белого фосфора.

Немолекулярные: Твердые вещества с высокой температурой плавления — кремний, графит, алмаз и красный фосфор.

Большинство из неметаллических веществ плохо проводят электричество и тепло. Исключением является графит — разновидность углерода.

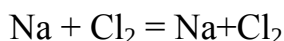
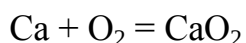
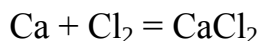
Аллотропия — уникальная способность неметаллического элемента образовывать несколько простых веществ. В естественной среде существуют аллотропные модификации элементов, которые отличаются физическими и химическими свойствами. К ним относятся озон и кислород, графит и алмаз.

Химические свойства неметаллов - группа неметаллов довольно полиморфна и в зависимости от типа реакций, в которых они участвуют, могут проявлять и окислительные, и восстановительные свойства.

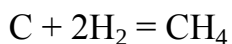
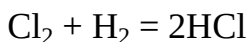
Фтор — исключение в этом ряду. Он всегда окислитель.

В ряду F, O, N, Cl, Br, I, S, C, Se, P, As, Si, H окислительные свойства уменьшаются. Восстановительные свойства кислород может проявлять только в отношении фтора.

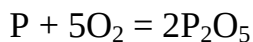
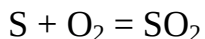
Реакции с металлами. В этом типе реакций проявляются окислительные свойства и неметаллы принимают электроны с образованием отрицательно заряженных частиц.



Реакции с водородом Практически все неметаллы реагируют с водородом. Лишь благородные газы составляют исключение для реакций данного типа. Продуктом реакции являются летучие водородные соединения:



Реакции с кислородом. Неметаллы образуют кислотные или несолеобразующие оксиды.



Взаимодействие с водой и кислотами для неметаллов не характерно.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как по таблице Менделеева определить принадлежность химического элемента к металлам или неметаллам?
2. Опишите общие физические свойства металлов
3. Опишите химические свойства неметаллов

Рекомендуемая литература: 1,5,6

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Князев, Д. А. Неорганическая химия для аграриев. В 2 ч. Часть 1. Теоретические основы : учебник для среднего профессионального образования / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11760-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт — URL: <https://urait.ru/bcode/452265>
2. Химия : учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7723-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452143>
3. Никитина, Н. Г. Общая и неорганическая химия. В 2 ч. Часть 1. Теоретические основы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03676-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453885>

Дополнительная литература

4. Суворов, А. В. Общая и неорганическая химия. Вопросы и задачи : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Суворов, А. Б. Никольский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07903-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455440>
5. Смарыгин, С. Н. Неорганическая химия. Практикум : учебно-практическое пособие / С. Н. Смарыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — ISBN 978-5-9916-2736-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/425492>
6. Стась, Н. Ф. Общая и неорганическая химия. Справочник : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Ф. Стась. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 92 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09179-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452142>
7. Апарнев, А. И. Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Апарнев, А. А. Казакова, Л. В. Шевницына. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04610-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453616>

Приложение А

Таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде

ШКАЛА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТИ (ПО ПОЛИНГУ)

Cs	K	Na	Ca	Mg	Al	B	P	H	C	S	I	Br	Cl	N	O	F
0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,6	2,0	2,1	2,1	2,5	2,5	2,6	2,8	3,0	3,0	3,5	4,0

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ

ИОНЫ	H ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Na ⁺	Ag ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ni ²⁺	Sn ²⁺	Pb ²⁺	Cu ²⁺	Hg ²⁺	Hg ₂ ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺
OH ⁻		Р	Р	Р	—	Р	М	М	Н	Н	Н	Н	Н	Н	—	—	Н	Н	Н	Н
NO ₃ ⁻	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	—	Р	Р	Р	Р
F ⁻	Р	Р	Р	Р	Р	М	Н	М	Р	М	Р	Р	М	Р	—	М	М	Н	М	М
Cl ⁻	Р	Р	Р	Р	Н	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	М	Р	Р	Н	Р	Р	Р	Р
Br ⁻	Р	Р	Р	Р	Н	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	М	Р	М	Н	Р	Р	Р	Р
I ⁻	Р	Р	Р	Р	Н	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Н	—	Н	Н	Р	—	Р	Р
S ²⁻	Р	Р	Р	Р	Н	—	—	—	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	—	—
SO ₃ ²⁻	Р	Р	Р	Р	М	М	М	М	Н	М	Н	—	Н	—	—	—	М	—	—	—
SO ₄ ²⁻	Р	Р	Р	Р	М	Н	М	Р	Р	Р	Р	Р	Н	Р	Р	М	Р	Р	Р	Р
CO ₃ ²⁻	Р	Р	Р	Р	Н	Н	Н	Н	Н	Н	—	—	Н	—	—	Н	Н	—	—	—
SiO ₃ ²⁻	Н	—	Р	Р	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	—	Н	—	—	—	Н	—	—	—
PO ₄ ³⁻	Р	Р	Р	Р	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
CH ₃ COO	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	М	Р	Р	Р	Р

РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ / ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ

Li	Rb	K	Cs	Ba	Sr	Ca	Na	Mg	Be	Al	Mn	Zn	Cr	Fe	Cd	Co	Ni	Sn	Pb	(H)	Cu	Hg	Ag	Pt	Au
																									
АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОВ УМЕНЬШАЕТСЯ																									

Резник Алеся Сергеевна

ХИМИЯ

КУРС ЛЕКЦИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФИЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

(Часть 1 Неорганическая химия)

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет»
298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123